WAIT for 반도체

2023년 전망

Neutral

중립

수요 측면에서 바라본 AI 반도체 시장

불안정한 23년 매크로에도 지속될 수요 모멘텀

'23년 AI 반도체 산업 투자의견 Neutral 제시한다. 불안정한 매크로 상황에 놓인 '23년, 주요 IT 기업들의 데이터센터 CAPEX 투자가 '22년 수준에 머무를 것이 예상되며 AI 반도체의 성장성에 대한 의문이 제기됐다. 그럼에도 불구하고 수요 모멘텀은 지속적으로 축적되고 있다. 1) 소프트웨어의 요구 연산량을 하드웨어 성능이 충족하지 못하며 파생되는 수요 2) AI 반도체 적용 분야별 수요 진단을 통해 현재까지 축적된 수요 모멘텀이 매크로 안정화 시기와 함께 개화할 것임을 설명한다.

소프트웨어 & 하드웨어 발전시차에 따른 수요

AI 소프트웨어와 하드웨어는 각각 프로그램적 실체, 물리적 실체라는 특성으로 인해 발전시차가 존재한다. 이러한 발전시차는 소프트웨어 구현에 사용되는 AI 반도체의 개수를 증가시킨다. 실제로 ChatGPT의 업그레이드 과정에서도 더 많은 GPU가 요구됐으며, '22년 비약적인 소프트웨어 성능 향상은 기업들의 데이터센터 Capex 증가와 서버 시장 성장으로 이어지며 발전시차가 실질적인 AI 시장의 수요 증가로 이어짐을 증명했다. 향후 소프트웨어 발전에 따라 추가적인 수요 증가가 기대된다.

적용 분야별 수요진단

ChatGPT의 등장과 함께 빠른 성장이 기대되는 챗봇 분야와 2세대 AI 반도체인 ASIC의 성장이 기대되는 자율주행 시장을 위주로 수요 모멘텀을 분석했다. 챗봇은 활용되는 분야의 증가가 데이터 처리량을 기하급수적으로 늘려 AI반도체에 대한 수요 증가로 이어질 것이다. 자율주행의 경우 레벨의 고도화에 따라 증가하는 AI반도체 수요를 시장 내 Key player 위주로 설명했다.

Top Picks: Nvidia, Tesla, Alphabet, UnitedHealth Group

향후 AI 반도체 시장 Key Player들을 Top Pick으로 제시한다.

1) **Nvidia**는 독립형 GPU와 자율주행 자동차 부문 글로벌 M/S 1위로 과점적 지위를 보유, 특히 학습용 GPU 판매를 담당하는 데이터센터 부문의 매출은 '22년 35억 2,000만달러(+11%, YoY)를 기록했다. ChatGPT와 함께 신제품 H100과 데이터센터향 매출 호조가 전망된다.

2) **Tesla**는 자율주행 서비스를 위한 AI 인프라의 수직계열화를 통해 시장내 경쟁우위를 점하고 있다. 더불어 발전하는 AI 기술에 힘업어 휴머노이드 로봇인 옵티머스의 성장이 기대된다.

3) **Alphabet**은 광고 사업부와 클라우드 사업부의 업황 반전이 기대된다. 더불어 자체개발한 생성 AI Bard와 AI반도체인 TPU V4를 유튜브와 검색엔진에 적용하며 긍정적인 업사이드가 기대된다.

4) **UnitedHealth Group**은 건강보험 및 의료서비스의 전과정을 수직계열화한 미국 최대의 헬스케어 업체이다. 여태껏 누적된 의료 데이터를 AI를 통해 분석, 관리하여 동사 사업부 효율화 및 헬스케어 솔루션을 제공하며 AI 기술발전을 가장 잘 상용화할 기업으로 평가된다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/08)
Nvidia Corp. (NVDA)	N/A	N/A	$291.15
Tesla, Inc. (TSLA)	N/A	N/A	$107.77
Alphabet Inc. (GOOG)	N/A	N/A	$171.79
UnitedHealth Group (UNH)	N/A	N/A	$492.62

Research Team 2

팀장	35기 성지용	giyong08@naver.com
팀원	34기 한지수	tkrhk0978@gmail.com
	35기 전유나	j2163250@naver.com
	36기 박성윤	ps525090@gmail.com
	36기 오지영	jiyoungoh4832@gmail.com
	36기 이채린	lcl0908@naver.com

목차

I. AI 반도체 인식변화 및 업황

1. ChatGPT-3 등장
2. 열풍을 받쳐주지 못하는 업황

II. AI 반도체 수요 모멘텀 분석

1. Software & Hardware 발전시차에 따른 수요 모멘텀
2. 수요처: 상담서비스 인공지능의 확대 – 챗봇
3. 수요처: 인지, 판단 인공지능의 고도화 – 자율주행

III. Value Chain Analysis

IV. Appendix

1. Software 발전추이
2. Hardware 발전추이
3. 차세대 AI 기술

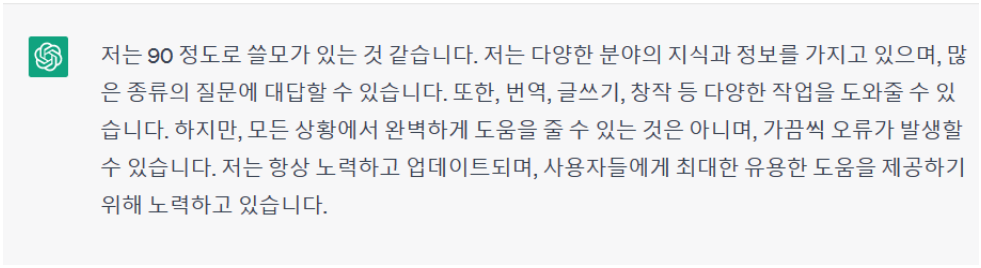
V. Top Picks

1. Nvidia
2. Tesla
3. Alphabet
4. UnitedHealth Group

I. AI 반도체 인식변화 및 업황

Intro. 너는 얼만큼 쓸모가 있는 것 같아?

ChatGPT의 답변



출처 : ChatGPT, RFS Team 2

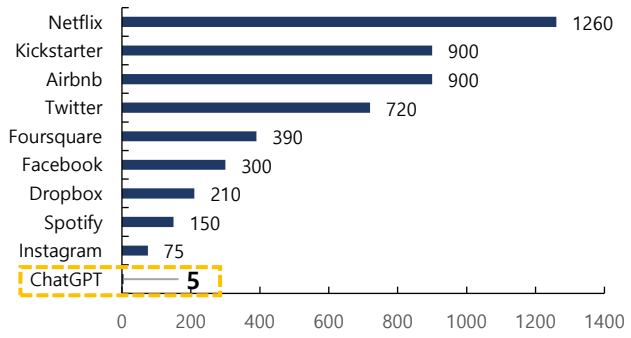
ChatGPT에게 1~100 사이의 값으로 본인의 "쓸모"를 나타내 보라고 했다. 90이라는 답변이 출력됐다. 시중에 나온 그 어떤 챗봇에서도 본인을 수치로 밸류에이션 하는 모습을 찾을 수 없다. 다방면에서 뛰어나지만, 오류가 발생할 가능성을 감안하여 90만큼의 수치를 설정했다는 점은 단순히 학습된 정보만을 답할 수 있는 이전의 AI 모습과 확실히 다르다. 어쩌면 자기객관화 관점에서 인간을 이미 추월했을지도 모른다. 무서울 정도의 성장이 체감되는 현재 AI시장에서 놓치면 안 되는 부분은 무엇이며, AI의 성장에 뒤따르는 요소에는 어떤 것들이 있을까? 우리는 그 해답을 AI기술을 구현해내는 'AI반도체'에서 찾았다.

1. ChatGPT-3 등장

'22년 오픈AI의 ChatGPT-3가 세상에 등장하면서 전세계 생성형 AI 시장이 들썩이기 시작했다. 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 사용자의 질문과 프롬포트(명령어)에 정확도가 높은 답변을 해낸다는 점에서 대중화가 빠르게 진행되었다. ChatGPT의 100만 사용자 달성까지 걸린 시간은 불과 5일이다. 우리가 매일 사용하는 SNS와 비교를 했을 때 굉장히 놀라운 기록임을 알 수 있다. 사람들 사이에서는 원하는 자료가 나오지 않을 시 'ChatGPT에 물어봐'라는 말이 자연스럽게 나올 정도로 해당 서비스에 친숙해졌다. 개인 뿐만 아니라 ChatGPT를 도입하는 기업들도 기하급수적으로 늘어났고, 이를 활용하여 이용자 락인, 서비스 락인을 시도하고 있다.

우리가 주목해야 할 점은 **이번 AI열풍이 '16년 바둑 AI알파고 때와는 확실히 다르다는 것**이다. 당시에도 알파고가 바둑기사 이세돌을 이기면서 AI가 세상에 혁명을 불러일으킬 것이라는 인식이 만연했다. 하지만 이는 사람들이 직접 경험해볼 수가 없고, 피부로 느끼지 못했다는 점에서 대중화로 이어지지 못하고 금세 잊혀졌다. 이러한 점에서 이번 ChatGPT 열풍은 차원이 다르다고 볼 수 있다. 검색엔진 서비스 마냥 친숙하게 사용하는 이용자 비율이 계속 늘고 있고, 한두번이라도 이용해본 사람들은 ChatGPT의 편리함과 센세이션의 맛을 잊지 못한다. 처음 호기심에서 시작하여 필요를 충족하는 기술과 양면을 이루며 끊임없이 발전하고 있다. 그렇게 먼 미래로만 느껴졌던 AI가 실질적으로 체감되며 우리 일상에 깊게 스며들기 시작한 것이다.

ChatGPT의 100만 사용자 달성까지 걸린 시간 (단위 : 일)



출처 : Statista, RFS Team 2

ChatGPT 열풍 이후 빅테크의 행보

기업	내용
Microsoft	검색 엔징 'Bing'에 ChatGPT 도입 – 오픈AI에 100억달러 추가 투자
Google	- 검색서비스에 AI챗봇 도입 - 오픈AI 창업 멤버가 만든 AI챗봇 스타트업 '앤스로픽'에 4억 달러 투자
Meta	직원들, 사측에 AI기술 관련 승인 가속화 요구
Baidu	AI 챗봇 APP 출시, 바이두 검색 엔진과 통합 계획
naver	상반기 중 AI챗봇 기반 검색 서비스 '서치 GPT' 출시

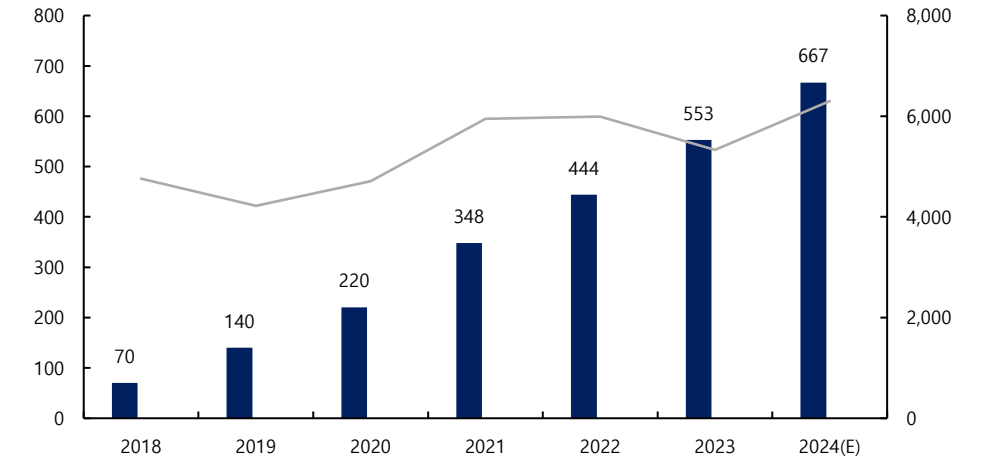
출처 : 각사, RFS Team 2

2. 열풍을 받쳐주지 못하는 업황

ChatGPT에 대한 열풍에도 불구, 반도체 업체들은 지속된 고금리 기조와 수요부진으로 여전히 업황 반전의 대목을 찾지 못하고 있다. 이러한 흐름 속에서 '23년 1분기 반도체 시장 규모는 QoQ -8.7%, YoY -21.3% 감소한 1,195억 달러 규모를 기록했다. '20년 반도체 업체는 COVID-19 이후 엄청난 성장의 시기를 경험했으나 '22년부터 시작된 하락 추세는 지금까지 계속되고 있다. 이러한 흐름의 중심에는 매크로 이슈가 있다.

매크로 이슈에서 가장 중점적으로 봐야할 부분은 금리 인상이다. 지난해 연준 기준 금리의 급격한 인상이 지속되며 세계 경기가 전반적으로 위축됐다. IT 기기 역시 불황을 피해가지 못했으며, 글로벌 스마트폰 출하량은 3Q22 YoY -9.7%, 4Q22 YoY -15.4%를 기록했다. 이러한 흐름에 매출의 절반이 AP를 통해 발생하는 TSMC도 감산을 결정할 정도였다.

글로벌 반도체 시장 규모(우) 및 AI 반도체 시장 규모(좌) (단위 : 억 달러)



출처 : 가트너, RFS Team 2

데이터 센터에 대한 Capex도 매크로 불확실성에 영향을 받고 있다. 데이터 센터에 많은 투자를 하는 기업은 대표적으로 아마존, 메타, 구글, 마이크로소프트이다. 이 기업들의 '23년 데이터 센터에 대한 Capex는 전년과 비슷하거나 낮은 수준으로 예상된다. 아마존의 Capex는 전년 대비 20억 달러 감소한 수준이고 메타와 구글은 전년과 같은 수준의 Capex를 예상한다. 이중 마이크로소프트만이 Capex를 늘렸다. 작년 산업 전체 평균 데이터센터 Capex 증가율이 29%였던 것을 고려하면 '23년의 매크로 불확실성이 데이터 센터 투자에 큰 영향을 끼쳤다는 것을 알 수 있다.

주요 데이터센터 투자 업체들의 Capex 현황 (상위 7 개 업체)

(Bil USD)	Datacenter Capex				Total Capex				Datacenter Capex %			
	2020	2021	2022	2023E	2020	2021	2022	2023E	2020	2021	2022	2023E
Amazon	20	22	28	26	40	61	64	61	51%	37%	44%	44%
Meta	12	15	26	26	15	19	31	32	82%	82%	82%	82%
Google	17	18	24	24	22	25	31	32	77%	73%	75%	75%
Microsoft	15	16	19	21	18	23	25	27	83%	70%	76%	76%
China mobile	4	5	4	4	28	31	28	27	14%	16%	15%	15%
Apple	5	6	6	7	9	10	12	12	56%	56%	56%	56%
Alibaba	3	4	5	5	5	7	9	8	64%	56%	60%	60%
TTL	77	87	112	113	137	176	199	199	56%	49%	57%	57%
YoY	-	13%	29%	1%	-	29%	13%	0%	-	-	-	-

출처: Bloomberg, RFS Team 2

이러한 현재의 부정적인 흐름에도 불구하고 AI반도체에 대한 수요를 긍정적으로 보는 원인은 **1) 높은 수준으로 발전하고 있는 소프트웨어와 이를 구현해내는 하드웨어 기술 간의 발전시차가 존재한다는 점, 2) AI기술 응용처가 ChatGPT 이후 급격히 늘고 있다는 점**이다. 소프트웨어와 하드웨어 사이의 발전시차가 AI 반도체 수요를 증가시키는 논리를 설명하고 AI 반도체 적용처별 수요 진단을 통해 매크로의 안정이 AI반도체 수요로 이어짐을 증명한다.

II. AI 반도체 수요 모멘텀 분석

1. Software & Hardware 발전시차에 따른 수요 모멘텀

최근 인공지능의 발전으로 인해 AI 소프트웨어 발전이 가속화되며 AI 하드웨어와의 발전시차가 확대되고 있다. 즉, 발전된 소프트웨어를 효율적으로 구현하기 위해 필요한 AI 반도체의 개수가 증가하고 있는 것이다. 이는 AI 반도체 시장의 가장 중요한 수요 증가 요인으로 작용한다. **실제로 '22년 출시된 인공지능 소프트웨어들의 평균 연산처리속도가 비약적으로 증가했는데, 같은 해 주요 데이터센터 투자업체들의 데이터센터향 Capex와 글로벌 서버 시장 규모가 급증하며 발전 시차에 따른 수요 증가를 증명했다.** 향후 소프트웨어 발전이 지속됨에 따라 발전시차가 확대되며 수요 모멘텀이 축적될 것으로 전망한다.

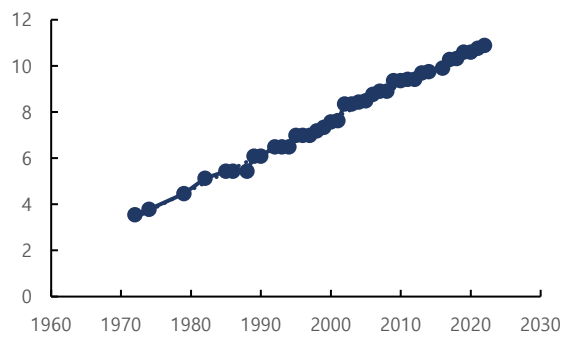
Software vs. Hardware 발전시차

발전시차의 원인

인공지능 연산논리의 프로그램적 실체인 소프트웨어와 이를 작동시키는 물리적 실체인 AI 반도체, 즉 하드웨어 사이에는 발전의 시차가 존재한다. 하늘 섬을 건축하려는 설계도를 제작할 수는 있어도 현재 기술력으로는 건축되지 못하는 것과 같이, **AI 소프트웨어도 프로그램적 설계와 물리적 설계 사이의 괴리로 인해 성능 차이가 발생하게 된다.**

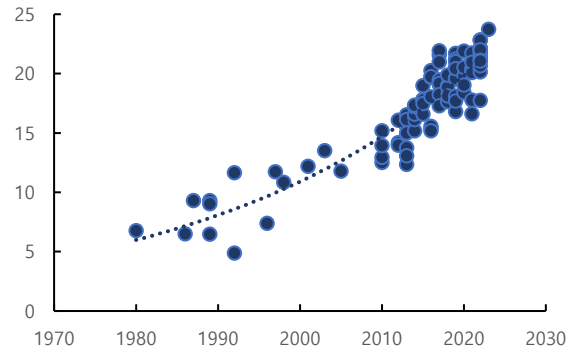
하드웨어는 현재까지도 무어의 법칙, 황의 법칙에 따라 한 개 반도체 안에 들어가는 트랜지스터의 수는 2년마다 2배씩 성장하며 일정한 수준을 유지하고 있다. **다만, 최근 가속화되고 있는 소프트웨어의 발전으로 인해 둘 간의 성능격차가 벌어지고 있다.**

하드웨어 발전추이(Transistor/Microprocessor 로그값)



출처 : RFS Team 2

소프트웨어 발전추이 (연산처리량 로그값)



출처 : RFS Team 2

AI 소프트웨어 발전 가속화

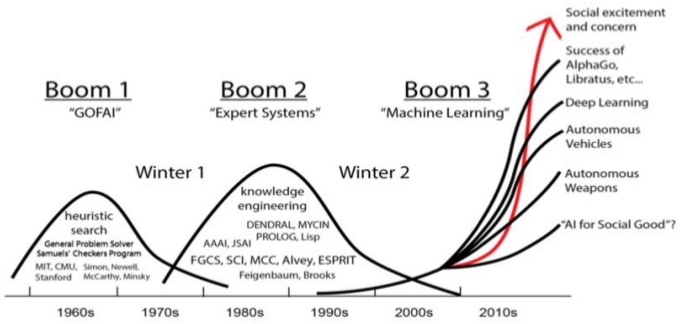
AI 반도체 사이클

현재 AI 소프트웨어는 2번의 사이클을 거쳐 3번째 사이클의 초입에 위치했다. AI는 오랜 시간 발전해오며 투자를 통한 업사이클과 목표 달성 실패에 따른 다운사이클의 과정을 거쳤다. 첫 번째 다운사이클은 비현실적인 목표, 두 번째는 정부의 예산문제로 실패했으며 이 두 번의 실패 시기는 'AI 겨울'로 정의된다. 2번의 겨울을 거친 이후 딥러닝, GPGPU, 빅데이터 등의 기술 발전으로 AI에 대한 사회적 관심은 증가했고, 다시 한번 AI 사이클의 봄이 도래하고 있다.

3차 사이클 특징: 데이터량 증가에 따른 AI 성장 가속화

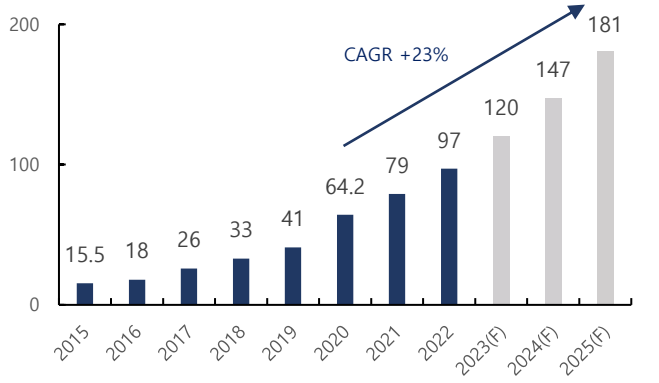
이번 AI 사이클은 과거 사이클에 비해 좀 더 긴 주기와 큰 진폭이 예상된다. **이전과 달리 큰 성장폭이 예상되는 이유는 코로나 이후 디지털화 가속에 따른 기하급수적인 데이터량의 증가에 기인한다.** 실제로 글로벌 디지털 데이터량은 '20년을 기점으로 본격적인 상승세에 올라 25년까지 연평균 23%성장할 것으로 예상된다. 데이터량의 증가는 AI 발전의 원동력이 된다. AI는 데이터를 통해 패턴을 학습하고, 그 패턴을 기반으로 새로운 데이터를 분류하거나 예측하는 작업을 수행하기 때문에 데이터의 양과 질이 AI의 성장력을 결정한다.

AI 발전 사이클



출처 : 미래에셋증권 리서치센터, RFS Team 2

글로벌 디지털 데이터량 전망 (단위 : 제타바이트)



출처 : Intel, RFS Team 2

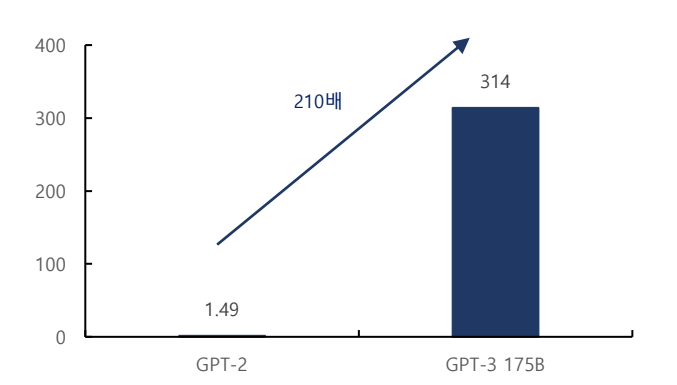
수요로 이어지는 발전시차

앞서 살펴본 바와 같이 최근 AI 소프트웨어의 비약적 발전으로 하드웨어와의 발전 시차가 확대되고 있다. **발전 시차의 확대는 소프트웨어 구현을 위해 필요로 하는 AI 반도체의 개수가 증가함을 의미한다.**

GPT 소프트웨어 업그레이드: 반도체 요구 개수 증가

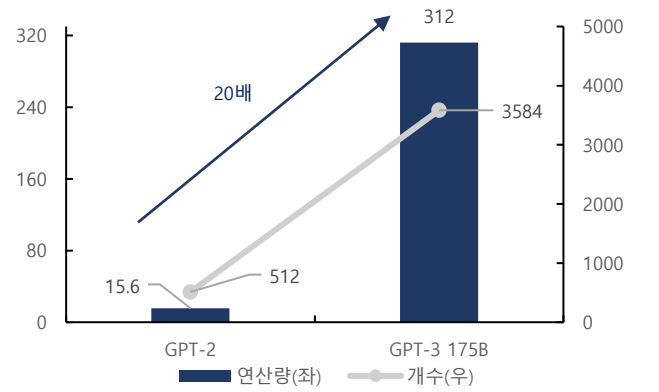
실제로 ChatGPT의 업그레이드 과정을 통해 이를 확인할 수 있다. '19년 개발된 GPT-2의 연산 처리량은 149만 petaflop이다. 다음 버전인 '22년의 GPT-3 175B 모델의 연산 처리량은 3억 1,400만 petaflop으로 GPT 소프트웨어의 연산 처리량이 210배 증가했다. 이에 반해 GPT-3 175B에 사용된 AI 하드웨어인 Nvidia A100 GPU는 GPT-2에 사용된 Nvidia V100 GPU 대비 연산능력이 20배 밖에 늘지 못했다. **이에 따라 소프트웨어의 발전을 하드웨어가 따라가지 못하며 하드웨어 성능이 개선됐음에도 불구하고 GPU의 투입량은 512개에서 3,584개로 증가했다.** 즉, 발전시차로 인해 실질적인 AI 반도체 수요가 파생된 것이다.

ChatGPT 소프트웨어 성능 (단위: 백만 petaflop)



출처 : OpenAI, RFS Team 2

ChatGPT 하드웨어 성능 및 개수 변화 (단위: teraflop)

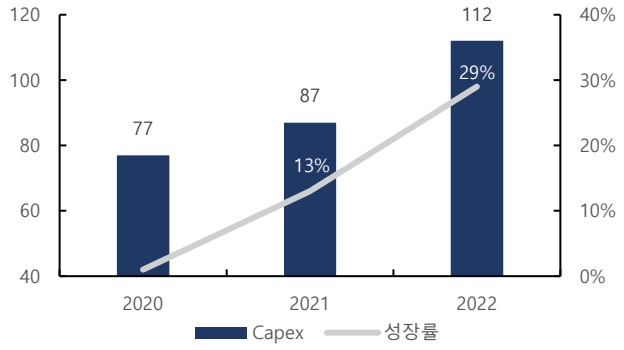


출처 : OpenAI, RFS Team 2

'22년 소프트웨어 발전: AI 반도체 시장 성장

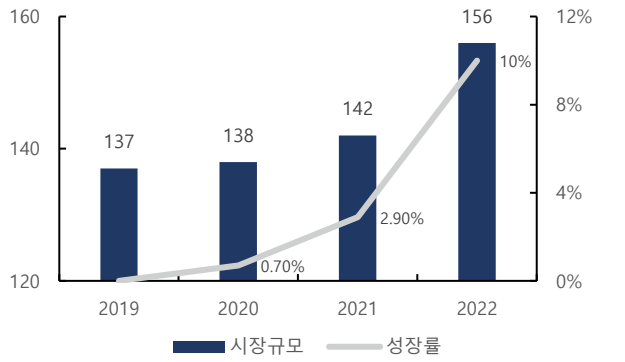
발전시차의 AI 반도체 수요 증가는 시장 전체 관점에서도 증명된다. '22년 출시된 AI 소프트웨어들의 평균 연산처리 능력은 '21년에 비해 14.5% 증가하며 '17년 이후 최대의 증가폭을 기록했다. 이에 따라 같은 해 주요 데이터센터 투자업체들의 데이터센터향 Capex는 29% 증가, 글로벌 서버 시장 규모는 10% 증가하며 이전 대비 높은 성장률을 기록했다.

데이터센터향 Capex 및 성장률 (단위 : 십억 달러)



출처 : OpenAI, RFS Team 2

글로벌 서버 시장 규모 및 성장률 (단위 : 십억 달러)



출처 : OpenAI, RFS Team 2

2. 수요처: 상담서비스 인공지능의 확대 – 챗봇

챗봇 시장 성장에 따른 AI 반도체 수요증가 기대

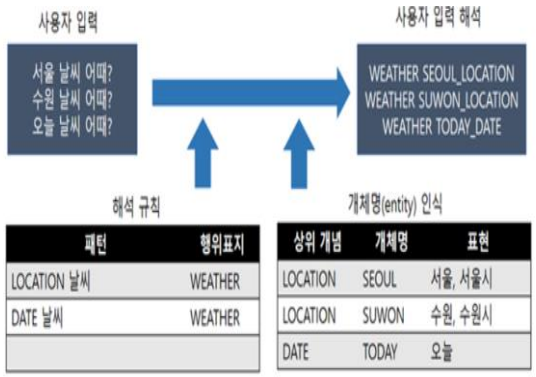
챗봇이란 채팅과 로봇의 **합성어로 인공지능을 대화형 인터페이스에 접목해 사람과 상호작용할 수 있는 대화형 시스템을 지칭한다.** 챗봇 시장은 '22년 Chat GPT의 출시로 인해 YoY 35%의 성장을 이루었고 '28년까지 155억 달러까지 빠른 성장이 추정되기 때문에 AI 반도체의 주요 수요처로 챗봇을 선정하였다. 챗봇 시장의 성장과 하나의 챗봇이 여러 기업에서 활용이 불가능해 지속적인 개발과 학습이 필요하다는 특징으로 인해 AI 반도체 시장의 확대가 기대된다.

챗봇은 1966년에 처음 개발된 오래된 기술이다. 현재는 수집할 수 있는 데이터의 확장과 머신러닝, 딥러닝 기술의 발전으로 사용자의 질문을 이해하고 의도를 파악하여 적합한 답변을 제시할 수 있는 수준으로 발전하였다. 최근에는 특별한 프로그램을 사용하지 않고 메신저 앱을 통해 챗봇을 사용할 수 있도록 환경이 구축되며 성장세를 더하고 있다.

학습형태에 따른 챗봇 분류: 규칙 기반, 기계학습 기반

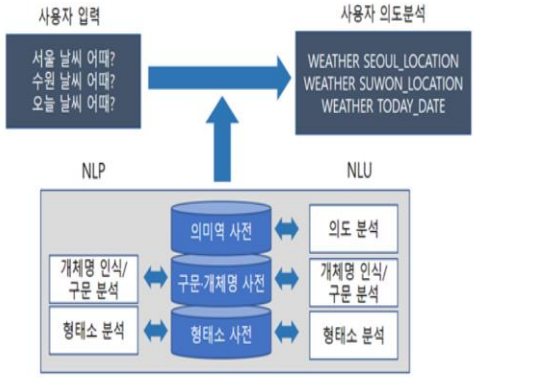
챗봇은 학습 형태에 따라, 대화 유형에 따라, 답변 형태에 따라 분류할 수 있다. 학습 형태에 따른 분류로 규칙 기반 챗봇과 기계학습 기반 챗봇이 있다. **규칙 기반 챗봇**은 정해진 규칙에 따라 질문을 해석하고 답변을 생성한다. 기계학습 기반 챗봇은 질문의 이해와 답변을 생성하는 과정에서 기계학습 알고리즘을 사용한다. NLP(Natural Language Process)모듈을 통해 질문을 분석하고 NLU(Natural Language Understanding)모듈을 통해 질문의 의미를 파악하여 답변을 선택 또는 생성한다. **기계학습 기반 챗봇**은 규칙 기반 챗봇에 비해 많은 양의 언어학적 데이터를 요구하지만 상황에 따른 대처가 가능하며, 구현을 위한 인력과 시간이 적게 든다는 장점이 있다.

규칙기반 챗봇



출처 : 한국통신학회, RFS Team 2

기계학습 기반 챗봇



출처 : 한국통신학회, RFS Team 2

자연어 처리(NLP) 과정



출처 : 한국통신학회, RFS Team 2

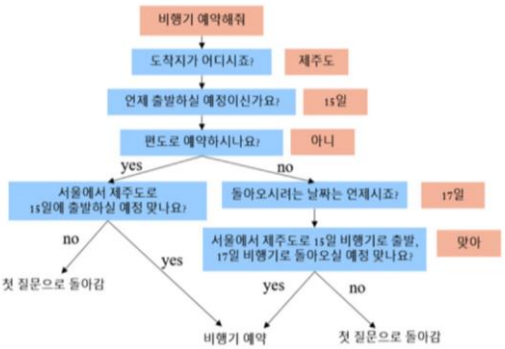
대화유형에 따른 챗봇 분류: 질의응답, 연속 대화형

대화 유형에 따라 일회성 질의응답 챗봇과 연속 대화형 챗봇으로 분류할 수 있다. **일회성 챗봇**은 대화 기능 없이 질문과 관련성이 가장 높은 답변을 제시하는 검색엔진의 형태로 작동한다. **연속 대화형 챗봇**은 대화의 시작과 종료가 있다. 특정 목표 달성을 위해 사용자로부터 정보를 수집하고, 이를 바탕으로 최종 응답을 하면 대화가 종료되는 형태이다. 챗봇이 다양한 주제에 대해 대답하게 만들기 위해서는 상당한 비용이 필요하다. 때문에 대부분의 챗봇은 특정 주제에 따라 구조화된 대화 형식이 정해져 있는 **프레임 기반 담화 시스템**에 의해 작동한다. 사용자의 질문에 답변하기 위한 정보 세트를 구성, 이를 기반으로 질문 생성 후 요구되는 정보가 수집된 상태에 따라 대화를 진행한다.

답변형태에 따른 챗봇 분류: 검색기반, 생성 모델

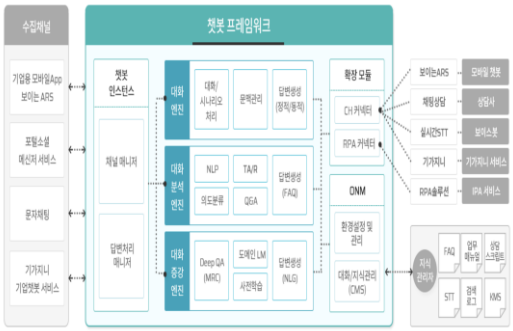
답변 형태에 따라 검색기반 챗봇과 생성 모델 챗봇으로 분류할 수 있다. 검색 기반 챗봇은 질문에 따라 기존 지식 베이스에 저장된 답변 중 가장 적절한 답변을 선택하여 제시한다. 생성 기반 챗봇은 사용자의 질문에 따라 새로운 답변을 생성하여 제공하는 방식이다. 때문에 자유도가 매우 높고 방대한 학습 데이터를 필요로 한다.

프레임 기반 담화 시스템



출처 : 한국통신학회, RFS Team 2

KT 챗봇 답변 과정



출처 : KT AI Contact Center, RFS Team 2

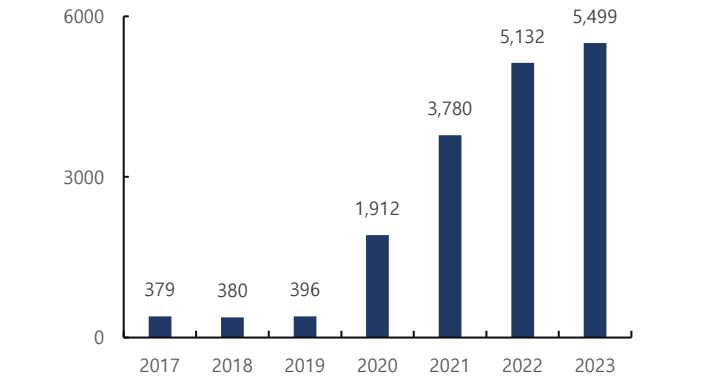
챗봇 시장의 성장성

AI 챗봇은 고객 응대 면에서 큰 장점을 가지며 E-Commerce, 헬스케어, 엔터테인먼트, 금융 등의 여러 분야에서 점차 확대되고 있다. 롯데 쇼핑의 로사는 고객의 구매, 행동, 관심, 선호 등의 자료를 수집한 자체적 데이터를 통해 패션, 리빙, 식품 등에 걸쳐 1,000여개의 상품을 추천한다. 챗봇 최초 대리로 승진한 대신증권의 벤자민은 한 달간 문의 53,000건을 처리했으며 2020년 1년 동안 직전 년도 대비 56% 증가한 44만건의 문의를 처리했다.

고객 응대 업무에서 챗봇은 **고객에게 일관된 대응을 할 수 있고, 고객 상담자가 단순 응대에서 해방되어 난이도 높은 응대에 집중할 수 있으며, 고객 응대에 들어가는 인력과 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다.** 실제로 고객 질문을 복잡도에 따라 구분했을 때 단순 질문이 70%를 차지한다. 이를 챗봇이 처리하게 되면, 고객 지원 비용을 30% 가량 절감할 수 있다. 또한 고객 문의 건당 소요 시간을 평균 4분 정도 줄일 수 있고, 이는 건당 원가 $0.5~$0.7 절감하는 효과를 갖는다.

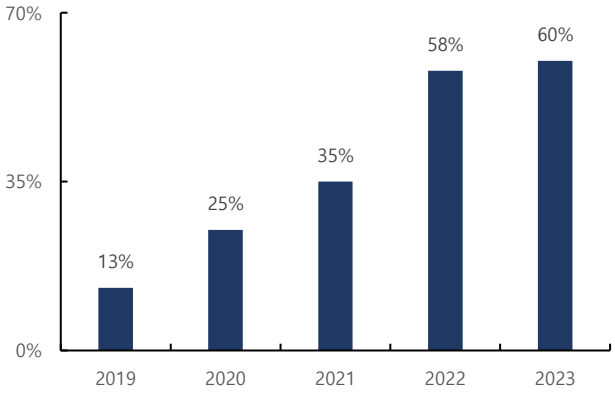
챗봇 관련 시장은 빠르게 성장하고 있다. **세계 챗봇 시장 규모는 '20년 COVID-19에 의한 언택트 수요의 증가로 YoY 382% 성장, '22 Chat-GPT 열풍으로 YoY 35%의 엄청난 성장을 이루었다.** 미국의 챗봇 관련 대표 업체는 '21년 2월 기준 92개에서 '23년 128개로 크게 증가했다. 이러한 변화에 힘입어 챗봇 시장 규모는 '23년부터 '28년까지 155억 달러를 목표로, CAGR 23.3%의 속도로 성장이 예측된다.

챗봇 시장규모 (단위 : 백만 달러)



출처 : Mordor Intelligence, RFS Team 2

챗봇 사용 B2B 업체 수 (단위 : 백만 달러)



출처 : Relay Research, RFS Team 2

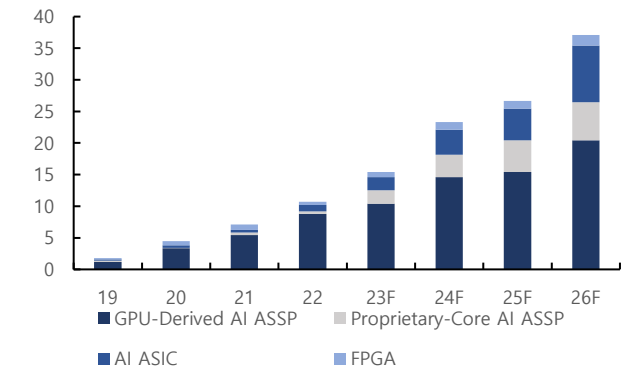
챗봇 시장 성장
→ 데이터 양 증가
→ 고성능 AI 반도체 요구

이러한 챗봇 시장의 성장은 데이터의 양과 직결되며 효율적인 처리를 위한 AI 반도체 수요 증가로 이어진다. 챗봇은 특정 목적을 위해 설계되는 경우가 많기 때문에 재사용이 어렵다. 다양한 산업군으로 챗봇이 확대 되었을 때 각 기업체를 위한 챗봇을 따로 학습시켜야 하며, 이로 인해 각 기업에서 쓰이는 데이터를 따로 모아야 한다. **때문에 챗봇 시장의 가파른 성장은 처리해야 하는 데이터의 양을 기하급수적으로 늘린다.** 결과적으로 데이터 처리를 위한 AI 반도체 수요가 늘어날 것이다.

2020년 데이터 센터를 구성할 때 사용된 GPU는 400개 가량이었다. 현재 데이터 센터를 구성하기 위해서는 수만개의 GPU가 필요하다. 데이터 센터 공급업체인 엔비디아의 데이터 센터를 통한 수익은 2019년 29억 달러에서 2023년 106억 달러까지 CAGR 29%로 성장했다. 데이터 센터 산업은 2022년 770억 달러 규모에서 2030년까지 CAGR 11.1%의 성장을 이룰 것으로 추정되며 이는 AI 반도체의 수요 증가로 이어질 것이다.

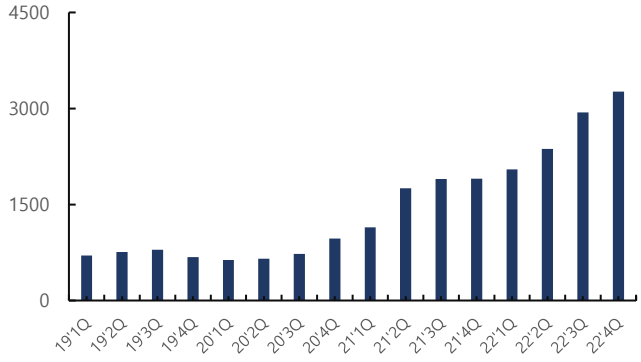
인공지능의 학습과 추론에 사용될 데이터 처리를 위해 높은 성능의 AI 반도체가 필수적으로 사용된다. AI 학습 서버는 일반 서버와 달리 1개 노드의 70%가 GPU로 구성된다. 산업용 챗봇을 제작하는 업체는 보통 벤처기업이기 때문에 데이터 처리를 위한 자신만의 ASIC를 개발하여 사용할 여력이 없다. 때문에 **챗봇의 산업 전반으로의 확대와 높은 성장성은 시장에서 거래되는 일반적인 AI 반도체 수요를 높일 것이다.**

반도체별 데이터센터 구성 비중 (단위 : 십억 달러)



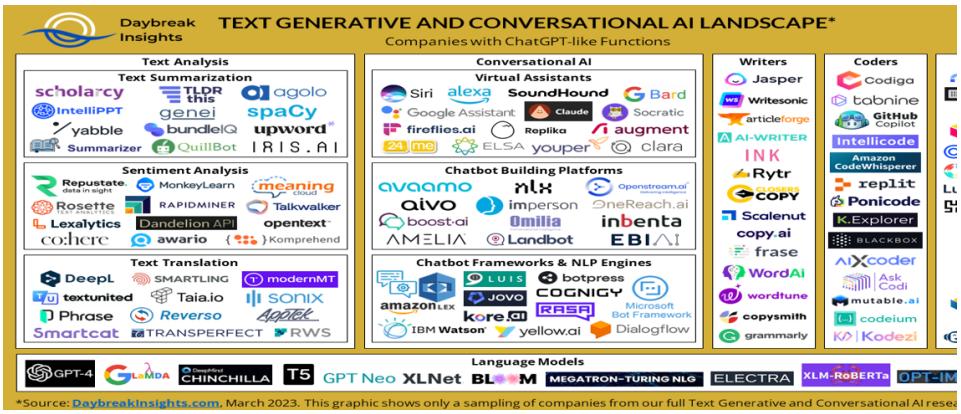
출처 : Omdia, RFS Team 2

엔비디아 데이터센터 매출액 (단위 : 백만 달러)



출처 : Nvidia, RFS Team 2

미국 챗봇 관련 업체



출처 : Daybreak Insights, RFS Team 2

3. 수요처: 인지, 판단 인공지능의 고도화 – 자율주행

ASIC 기반 AI 반도체 수요를 견인할 자율주행

자율주행 시장은 AI 반도체 중 엣지 디바이스용 ASIC 반도체의 주요 수요처이다. 앞서 서술한 바와 같이 ASIC 반도체는 명확한 애플리케이션과 목적을 가진 시스템을 구동하기 위해 활용하는 주문형 반도체이다. 엣지 디바이스(로봇, 스피커, 드론, 차량 등)는 제품별 특성의 차이로 인해 디바이스에 탑재되는 AI칩이 요구하는 연산 논리와 연산량이 각자 상이하다. 이에 따라 디바이스별 애플리케이션의 특성을 구현할 수 있고 데이터센터 대비 적은 공간을 지니는 엣지 디바이스에서 전력 효율적인 구동을 위해 ASIC 반도체가 필요한 것이다. **자율주행 시장의 성장과 함께 ASIC 기반 AI 반도체 시장의 성장이 예상된다.**

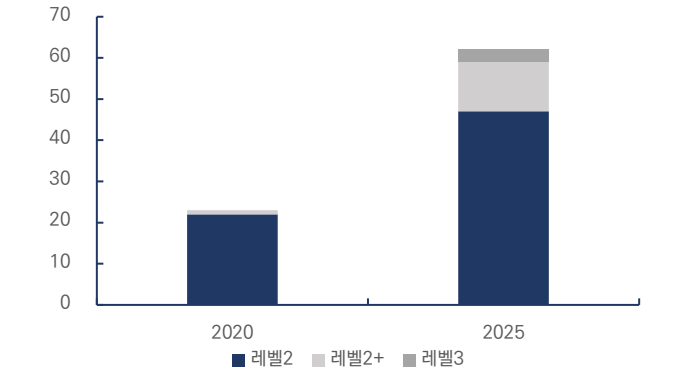
자율주행 시장 성장 전망

향후 **자율주행 기술은 자동차 산업 내 핵심 경쟁력**이 될 것이다. 전체 완성차 산업은 앞으로 공급 과잉 상황에 직면하게 되고 내연기관이 전기차로 전환될수록 엔진 성능, 브랜드 등에 따른 차별화 요인이 점차 희석될 수밖에 없다. 특히 자율주행은 요구하는 기술 및 안전 수준이 매우 높기 때문에 선 후발 업체 간의 기술 격차가 크다. 자율주행 시대의 변화에 적극적으로 대응하는 완성차 업체만이 시장에서 살아남을 것이다.

'25년 L2+ 시장규모 16% 전망

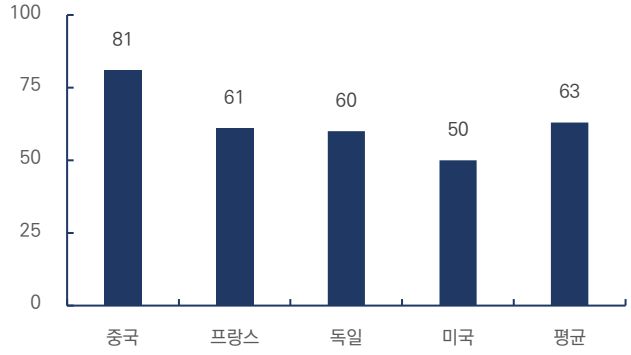
미국자동차공학회는 자율주행 기술 단계를 L0 '비자동화', L1 '운전자 보조', L2 '부분 자율화', L3 '조건부 자율화', L4 '고도 자율화', L5 '완전 자율화'까지 총 6 단계로 구분하고 있다. 자율주행 시장은 일반 차량에 적용 가능한 자율주행 수준인 L2와 L2+ 시장 위주의 성장이 예상된다. 특히 L2+의 시장규모 비중은 2020년 1% 수준에서 25년 16% 수준으로 성장할 전망이다. 더불어 차량 소비자들 사이에서 자율주행 여부는 차량 구매 요소로 작용하며 자율주행 기능에 대한 실질적인 수요가 있는 것으로 드러났다.

레벨별 자율주행비중 전망 (단위 : %)



출처 : McKensey, RFS Team 2

자율주행이 구매요소가 되는가 (단위 : %)



출처 : McKensey, RFS Team 2

AI 칩의 고성능화와 수요 증가로 이어지는 자율주행 고도화

이러한 수요 기반에 힘업어 완성차 업체들은 상품성 차별화를 위해 자율주행 기술 개발에 가속도를 붙일 것으로 전망된다. 자율주행 시장에서 경쟁력을 갖기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어의 기술력이 핵심이다.

주행 판단을 대신하는 엣지 컴퓨터

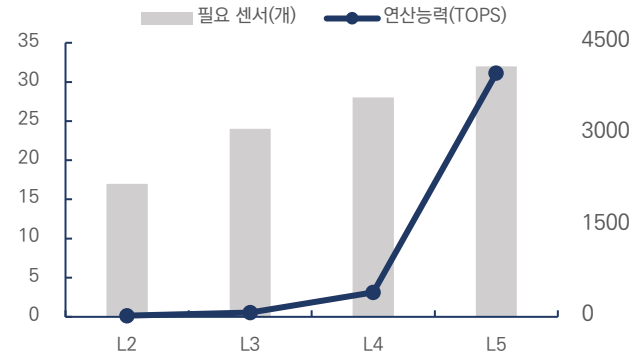
자율주행차량은 주행 중 운전자의 역할인 인지와 판단을 대신한다. 즉 차량 앞에 위치한 다른 차량 및 보행자를 '인지' 하고, 사고 날 수 있는 상황에서 급정거를 하거나, 핸들을 돌리는 '판단'을 하게 된다. 그리고 판단을 바탕으로 조향, 가감속 제어 등 차량을 제어한다. 자율주행차량에서는 사람의 눈과 뇌가 담당하는 인지와 판단을 각각 카메라, 레이더, 라이다와 같은 센서, 그리고 AI 칩으로 불리는 엣지 컴퓨터가 담당하게 된다.

데이터 센터에서의 학습: OTA로 업데이트

인지된 차량 및 도로 정보는 자율주행차량의 뇌라고 할 수 있는 엣지 컴퓨터로 전송된다. 엣지 컴퓨터는 수집한 정보를 사전에 정해진 로직에 따라 데이터를 선별하여 데이터센터로 전송한다. 데이터센터에서는 취합된 주행 데이터를 활용하여 맵을 구축하거나, 운전 중에 마주하는 다양한 상황에 자율주행차량이 어떤 의사결정을 내리는 것이 안전성, 효율성을 높이는지를 학습한다. 이후 차량은 OTA(Over the air)를 통해 학습내용을 차량의 엣지 컴퓨터로 지속적으로 업데이트한다.

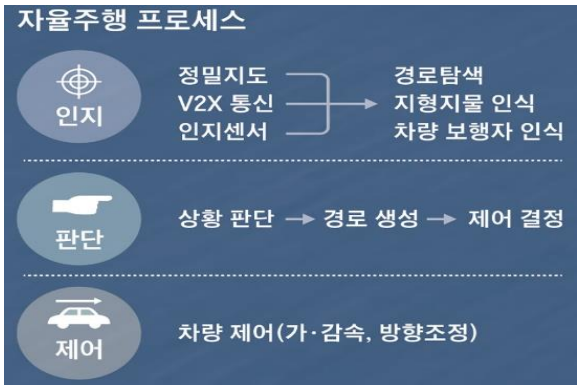
자율주행 수준이 발전하고, 도심 내 주행이 가능해지면 처리해야 할 데이터는 증가하게 된다. 이에 따라 **AI 칩의 높은 연산 능력을 감당할 수 있는 하드웨어와 주행 데이터를 학습하고 관리할 수 있는 데이터센터의 처리량에 대한 수요가 증가**할 것이다.

센서 개수에 따른 연산량 증가



출처: Gyrfalcon, RFS Team 2

자율주행 인지, 판단, 제어 프로세스



출처: RFS Team 2

자율주행 시장에서 테슬라는 소프트웨어와 하드웨어의 내재화를 통해 효율적인 자율주행 메커니즘을 완성했으며 엔비디아는 오랫동안 축적해온 기술력을 바탕으로 자율주행에 필요한 AI 솔루션을 제공하는 시장 선도 기업이다. 두 기업을 통해 자율주행 시장 내 AI 반도체의 성장 여력에 대해 알아보고자 한다.

테슬라

테슬라의 인지, 선별, 학습 기술

테슬라는 인지부터 학습, 그리고 다시 차량의 자율주행 판단까지 이어지는 완성된 데이터 엔진을 보유하고 있다. 테슬라의 자율주행시스템이 앞서고 있는 이유는 **압도적인 주행 데이터의 양을 기반으로 정확한 인지와 판단**이 이루어지기 때문이다.

현재 테슬라의 차량은 **카메라만을 이용해 주행 환경을 인지**하고 있다. 2차원 이미지를 3차원 이미지로 구현하여 해당 물체의 3차원 정보를 얻을 수 있는 기술인 NeRF, 사람의 신경망을 모방하여 해상도를 파악하는 HydraNet, 시간 및 공간 정보를 저장하는 Feature Quote 같은 **AI 기술을 활용해 2차원의 이미지만을 인식하는 카메라를 보완**하고 있다. 인지 후 Code 2.0을 통해 데이터 라벨링을 하고, 학습에 있어 중요도가 낮은

Junk 데이터를 선별하여 데이터 센터로 보낸다. 이렇게 취합된 데이터는 데이터센터에서 이루어지는 자율주행 학습에 사용된다.

슈퍼컴퓨터 Dojo, 차량 탑재용 FSD 칩 개발

일반적으로 학습을 위한 데이터센터의 하드웨어는 nVIDIA의 DGX 플랫폼을 사용하고 있었으나, **늘어나는 데이터 양을 연산 속도가 따라잡을 수 없어 슈퍼 컴퓨터 Dojo를 자체 개발**했다. 22년 테슬라 AI day에서 발표한 바에 따르면 자사 Dojo를 적용했을 때 GPU 칩 대비 같은 비용으로 오토 라벨링 분야에서는 3.2배, 도로 상의 물체를 추론, 인지하는 Occupancy network에서 4.4배의 작업 성능 향상을 보여준다. 자율주행 칩 또한 HW3.0 이전에 HW1.0에서는 모빌아이의 EyeQ3, HW2.0에서는 엔비디아의 DRIVE PX AI칩셋을 사용했으나 **FSD칩을 직접 설계해 '19년부터 자사 자율주행기술에 최적화된 HW 3.0를 탑재**하기 시작했다.

테슬라 하드웨어 성능 추이

	HW1	HW2.0	HW2.5	HW3.0
Core Processors	Mobileye EyeQ3	1 – Nvidia Parker SoC** 1 – Nvidia Pascal GPU 1 – Infineon TriCore CPU	2 – Nvidia Parker SoC** 1 – Nvidia Pascal GPU 1 – Infineon TriCore CPU	2 – Tesla chips, each including 12 Exynos 64-bit ARM cores, 2 GPUs, 2 neural network processors and 1 lockstep CPU
RAM	256 MB	6 GB	8 GB	8 GB x 2
Flash Memory	–	–	–	4 GB x 2
Processing Power	1x	40x	40x w/redundancy	420x w/redundancy
Frames per second	36	110	110	2300
Estimated Power	25W	250W (Idle 40W)	300W	220W
Steering Rack	Single Power	Single Power	Redundant Power	

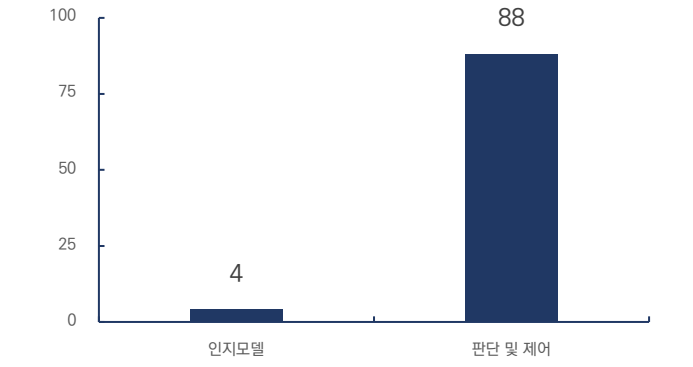
출처: Tesla, RFS Team 2

도심 주행 가능해진 FSD: 고도의 연산 필요

테슬라는 현재 FSD(Full Self Driving) 기능을 구독형(월 $199 또는 $15000)으로 제공하고 있다. 테슬라의 자율 주행 기능은 크게 Autopilot, EAP, FSD으로 나뉘는데, Autopilot은 속도, 차선 유지 등 기본 탑재 기능이고, EAP는 내비게이션 기반 자동주행, 차선 변경, 자동 주차 등의 기능이 추가 되어있다. **FSD는 앞선 기능과 더불어 신호등 인식과 도심 주행이 가능해졌다. 도심에서의 주행은, 일반 고속도로보다 변수의 수가 지수함수적으로 증가하는데, 변수에 대한 대응력을 높이기 위해 더욱 고도의 연산이 필요할 것이다.** 실제로 고속도로 대비 도심에서의 자율주행 시 필요한 코드 수는 인지모델에서 4배, 판단 및 제어 단계에서 88배가 증가한다. **FSD beta를 구독하는 운전자 또한 '20년 2천명 -> '21년 16만명 -> '22년 40만명으로 빠르게 늘어나면서 4Q22기준 누적 주행 거리는 9천만 마일에 육박했다.**

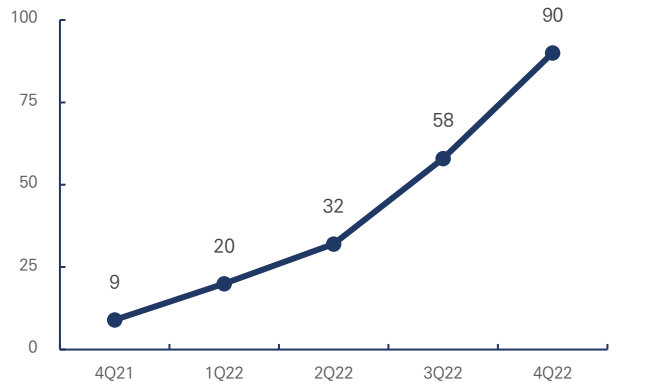
결과적으로 1) 자율주행을 구독하는 소비자가 증가하고, 2) 누적되는 주행 데이터의 처리를 위한 데이터 처리량이 늘어나며, 3) 도심 속 자율주행의 고도화로 필요 코드 수가 증가함에 따라 자율주행 과정에서 필요로 하는 AI칩의 수요가 증가할 것이다.

고속도로 대비 도심 자율주행 시 필요 코드 수 (단위: 배)



출처: 샤오펑, RFS Team 2

FSD Beta 누적 주행 거리 (단위: 백만 마일)



출처: Tesla, RFS Team 2

엔비디아

차량용 고성능 반도체 시장에서 빼놓을 수 없는 곳이 AI 컴퓨팅 분야의 선두주자인 엔비디아이다. **엔비디아는 전 세계 370여개 업체들과 자율주행 부문에서 협력하며 자율주행 통합 하드웨어 시장을 이끌고 있다.** End-to-end, 즉 자율주행차의 개발자들이 사용하는 프로그래밍 언어부터 데이터센터, 최종 제품에 이르는 전 과정에 필요한 AI 처리를 완성차 업체에 제공할 수 있는 유일한 개방 플랫폼을 보유하고 있다.

Orin 기반 자율주행 통합 플랫폼: Hyperion

엔비디아의 경쟁력은 하드웨어, 소프트웨어 통합 솔루션과 데이터 학습 기술력으로부터 나온다. 자율주행차량 통합 솔루션인 Drive Hyperion은 Orin을 기반으로 한 AI 컴퓨팅을 12개의 외부 카메라, 3개의 내부 카메라, 9개의 레이더, 12개의 초음파, 2개의 광선 레이더가 포함된 센서 제품군과 통합하여 제공한다. 차량용 AI 칩, Orin 은 전작 Xavier 대비 8 배 성능이 향상된 275 TOPS(초당 275 조 번)의 연산이 가능하고 에너지 효율성 또한 2배 증가했다. '25년에 출시 예정인 Orin의 후속 제품, Drive Thor는 2000TOPS까지 성능 개선이 될 것이라 발표했다.

GPU 기반으로 성장해온 엔비디아: Omniverse 구축에 강점

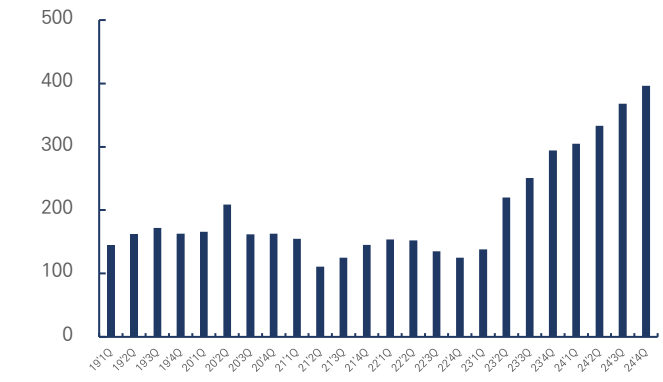
엔비디아는 가상 시뮬레이션 플랫폼인 Omniverse를 구축해 AI가 스스로 주행 시뮬레이션을 실행하고 학습할 수 있게 한다. GPU를 탑재한 그래픽 카드 팹리스 업체로써 게임이라는 가상 세계를 현실과 가깝게 구축하는 기술력을 가지고 있기에 보다 정교한 Omniverse 구축이 가능했다. 이러한 소프트웨어적 장점과 하드웨어의 지속적인 발전을 통해 23년 엔비디아의 Automotive향 매출은 $903억까지 이를 것으로 전망된다.

엔비디아 Drive 시리즈 성능 추이

	Drive PX Xavier	Drive PX Pegasus	Drive AGX Orin	Drive AGX Pegasus OA	Drive Atlan (대체)	Drive Thor (25 년 출시예정)
GPU	Volta (12 nm)		Ampere (8 nm)		Ada Lovelace (TSMC 4N)	
발표 시기	17 년 1 월	17 년 10 월	19 년 12 월		21 년 4 월	22 년 9 월
Chips	1x Tegra Xavier	2x Tegra Xavier + 2x Turing GPU	2x Tegra Orin	2x Tegra Orin + 2x Ampere GPU	-	N/A
CPU	8x Carmel ARM64	16x Carmel ARM64	12x Cortex A78AE	24x Cortex A78AE	ARMv9	N/A
GPU	1x Volta iGPU, (512 CUDA cores)	2x Volta iGPU (512 CUDA cores) 2x Turing dGPUs	2x Ampere iGPU (CUDA cores)	2x Ampere iGPU 2x Ampere dGPU	-	N/A
Accelerator	1x DLA 1x PVA	2x DLA 2x PVA	2x DLA 2x PVA	2x DLA 2x PVA	-	N/A
Memory	LPDDR4		LPDDR5		-	N/A
Performance	20 INT8 TOPS, 1.3 FP32 TFLOPS (GPU) 10 INT8 TOPS, 5 FP16 TFLOPS (DLA)	320 INT8 TOPS (total)	400 INT8 TOPS (total)	2000 INT8 TOPS (total)	1000 INT8 TOPS	2000 FP8 TOPS
TDP	30W	500W	130W	750W	-	N/A

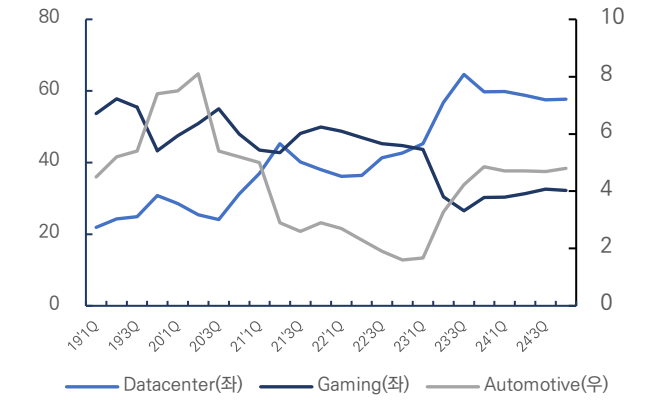
출처: Nvidia, RFS Team 2

Automotive 사업부 매출액 추이 (단위: 백만 달러)



출처 : 엔비디아, RFS Team 2

사업부별 매출 비중 전망 (단위: %)

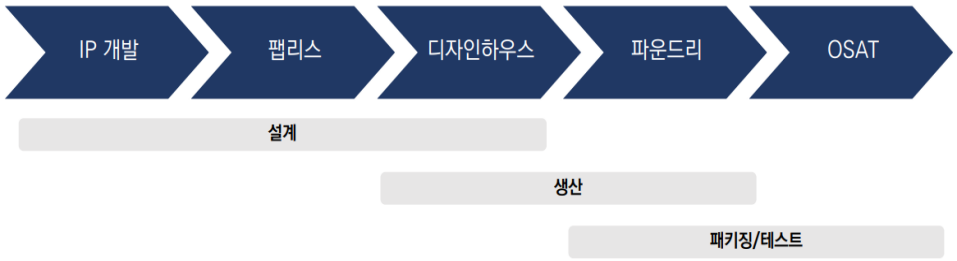


출처 : 엔비디아, RFS Team 2

III. Value Chain Analysis

AI반도체로의 패러다임 변화는 기존 시스템 반도체 산업 내에 큰 바람을 불러일으키고 있다. 기술적 장벽이 더 높아지고 수혜를 받는 시장과 기업이 빠르게 바뀜에 따라 함께 변화하는 밸류체인에 대해 알아본다. 하나의 기업이 다수의 공정을 맡아 하는 경우도 있어 그 경계가 희미해지고 있지만, AI반도체 산업이 성장하기 위해서는 전체적인 밸류체인의 선순환은 필수적이다. 각 공정 별 특징을 살펴보고, 그 중 특히 어떤 단계에 주목해서 봐야할지 살펴본다.

AI반도체의 밸류체인



출처 : RFS Team 2

IP 개발

AI에 최적화되어 있고, 전문적이며 표준화된 설계자산(IP)을 개발하여 제공하는 역할을 한다. 같은 설계 단계에 있다는 점에서 팹리스와 혼동되기 쉬운데, 팹리스는 설계 후 외주를 통해 자사 제품을 생산한다면, IP기업은 설계 라이선스를 판매할 뿐 자신의 브랜드로 제품을 생산하지 않는다. 대표적인 AI반도체 IP 기업에는 ARM, Synopsys, Cadence, 오픈엣지테크놀로지 등이 있으며 이들의 주요 고객은 칩을 직접 개발하는 팹리스였으나, 최근 구글, 아마존 등과 같은 서비스 회사와 애플과 같은 세트 업체로 고객처가 다변화 되고 있다.

IP기업의 매출은 크게 라이선스 Fee와 로열티로 구성된다. 라이선스 Fee는 고객사가 칩 개발과제를 시작하여 라이선스를 하는 시점에 1회성으로 받고, IP가 적용된 제품이 파운드리에서 실제 양산이 시작되면 계약 조건(=칩생산량×칩당 로열티)에 따라 결정된다. 이에 설립 초기에는 IP 라이선스 Fee의 비중이 대부분을 차지하지만, 업력이 쌓일수록 로열티 비중이 높아지는 매출 구조를 갖게 되는 것이다.

팹리스

위와 같은 IP를 이용하여 고객의 요구에 맞게 AI반도체 칩을 설계하는 것은 팹리스가 맡아 한다. **다품종 소량 생산 체제인 시스템 반도체에서는 수 조원 이상의 비용이 드는 팹을 구축하는 것이 비효율적이기 때문에 파운드리 기업에게 외주를 맡기는 것**이다. AI반도체가 활용되는 산업의 비율이 증가함에 따라 각각 산업의 특성을 고려한 반도체 설계의 중요성이 커지고 있다. 설계 부분에서는 아직까지 미국이 주도하고 있으며 대표적인 기업으로는 퀄컴, Nvidia, Amd 등이 있다. 다만, 앞서 말한 것처럼 팹리스의 중요성이 부각되면서 메모리 중심인 국내 반도체 시장에서도 팹리스 산업 육성 정책이 생겨나고 있는 추세이다.

디자인하우스

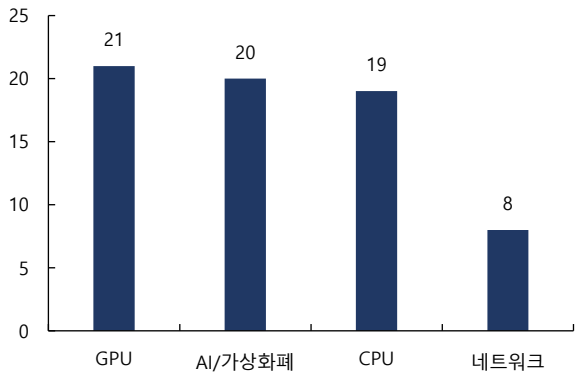
디자인하우스 단계에서는 팹리스가 만든 설계도를 바탕으로 각 파운드리 생산공정에 적합하도록 설계도를 재구성하고, 파운드리에 각종 기술을 지원한다. 최근에는 AI반도체로의 패러다임이 변화하면서 디자인 하우스가 설계 중심에서 플랫폼으로 바뀌고 있는 추세이다. 팹리스가 핵심 AI칩을 만들면 디자인하우스에서 나머지 반도체 칩과 도로망 등의 설계를 맡으며 '플랫폼'으로 진화하고 있다. 디자인 하우스에게는 다각화된 수익모델을, 팹리스에게는 시간과 비용을 단축시킬 수 있는 기회를 제공함으로써 본 밸류체인 단계의 중요성이 더욱 부각되고 있는 것이다.

파운드리

앞선 3개의 밸류체인들이 모두 파운드리로 귀결되기 위한 단계들이었다고 할 수 있을 만큼 시스템 반도체에서 파운드리의 영향력은 지대하다. 챗GPT의 열풍으로 GPU, NPU 등 AI반도체 수요가 급증하면서 파운드리 업체에도 긴급 생산 주문이 몰리기 시작했다. AI반도체 수요 증대에 있어 직접적인 수혜를 얻는 기업인 것이다. 현재는 기업이 요구하는 AI반도체 사양(수요)을 충족할 수 있는 파운드리(공급)가 상대적으로 제한적이기 때문에 파운드리의 협상우위가 예상된다.

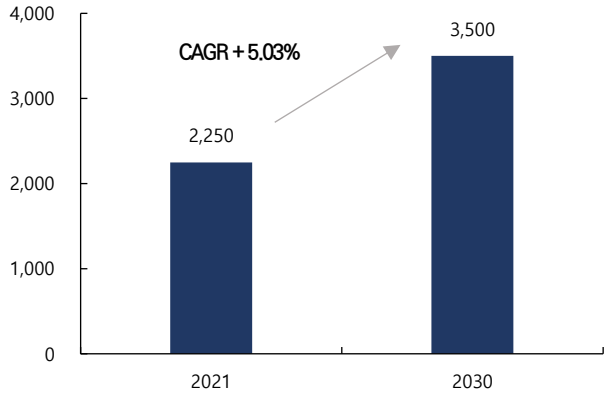
이처럼 통상적으로 AI반도체의 성장에 따라 파운드리의 외형성장도 동반되지만, 메모리 반도체의 불황으로 인한 여파를 무시할 수 없다. 다만, **불황 기류 속에서도 AI반도체를 주로 생산하는 5㎚ 이하 최첨단 공정의 매출은 견고할 것으로 전망**된다. 대표적인 파운드리 기업으로 M/S 58%를 확보하고 있는 TSMC의 '23년 1분기 매출은 차량용 반도체를 제외한 스마트폰이나 IoT 등의 모든 수요처에서 전분기 대비 감소했지만, CAPEX 투자는 320억~360억 달러 수준으로 유지할 것을 밝혔다는 점에서 주목할 만하다. M/S 16%로 2위를 차지하고 있는 삼성전자 또한 미국 테일러에 건설 중인 파운드리 공장의 생산 공정을 4㎚로 정하고, '24년 하반기부터 가동한다는 계획을 확정했다. 이는 모두 AI반도체의 수요 급증에 대비하여 고성능, 최첨단 칩의 생산능력 확대를 위한 것으로 추정된다는 점에서 파운드리의 활약이 기대된다.

주요 파운드리 시장 연평균 성장률 (단위 : %)



출처 : 가트너, RFS Team 2

HPC 칩 시장 규모 전망 (단위: 억달러)



출처 : 맥킨지, RFS Team 2

OSAT

밸류체인의 마지막 단계인 OSAT은 가공을 마친 웨이퍼를 포장하고 테스트하는 후공정 단계이다. 기존에 패키징이라 함은 반도체 보호만을 위한 공정에 가까웠지만, 최근 AI반도체의 발전으로 인해 첨단 패키징 기술이 주목을 받고 있다. 이는 팹리스 기업이 파운드리 기업에 생산 외주를 맡겨야 수요가 생기는 구조이므로 전공정의 성장이 선행되어야 한다. 반도체 후공정 시장 규모는 '20년 488억달러에서 '25년 649억달러까지 성장할 것으로 전망한다.

IV. Appendix

1. 소프트웨어 발전 추이

AI가 증가하는 데이터를 효율적으로 처리하도록 돕는 소프트웨어의 성장은 필수불가결하다. 인공지능 학습 형태를 기준으로 소프트웨어 발전과 현황을 살펴본다.

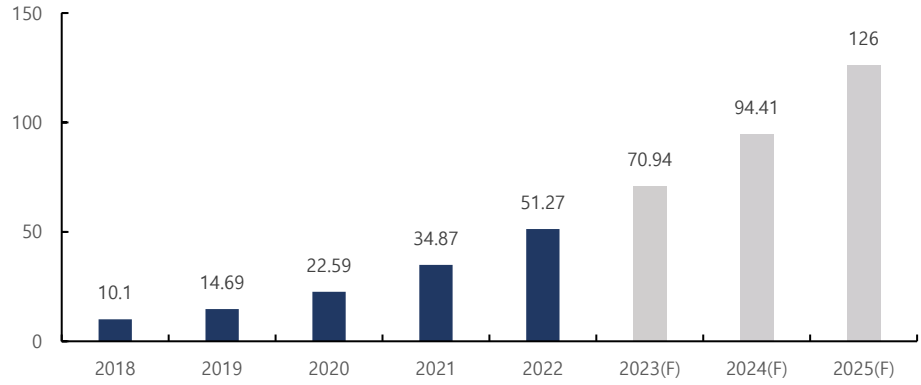
규칙기반 인공지능은 인간이 수동적으로 작성한 규칙 세트를 사용하여 문제를 해결하는 기술이다. 일반적으로 "if-then"문 형태로 작성되며, 이를 통해 인공지능 시스템은 특정 조건이 충족될 때 특정 동작을 수행하도록 지시받는다. 전문적인 경험과 지식으로 도출된 추론 규칙으로 문제를 해결하지만, 직접적·실질적 입력이 필요하기 때문에 유지에 많은 비용과 시간이 발생하고, 새로운 데이터에 대한 대응력 및 유연성이 부족하다.

기계학습 인공지능은 규칙기반이 가진 한계를 극복하기 위해 개발되었다. 패턴 인식 작업을 개발하는 프로세스 또는 특정 프로그래밍 없이도 컴퓨터가 지속적으로 학습하고 데이터를 기반으로 예측하여 필요한 작업을 수행한다. 컴퓨터가 데이터를 보고 패턴을 식별, 인사이트를 통해 할당된 작업을 완료한다는 면에서 규칙기반의 한계를 극복했지만, 알고리즘 결과를 검토하고 정확도를 바탕으로 조정하는 등의 인간의 개입이 포함된다.

신경망 인공지능은 인간의 뇌를 구성하는 뉴런(신경세포)의 연결구조를 착안한 인공신경망(Artificial Neural Network, ANN)을 기반으로 한 기술이다. 인공신경망은 서로 연결된 형태로 구성되어 있으며, 입력 데이터를 받아 처리하는 과정에서 가중치와 편향을 조절하며 예측 결과를 출력한다. 이에 다양한 데이터에서 패턴을 학습하고 예측하는 능력을 갖추고 있다. 나아가 딥러닝(Deep Learning)을 통해 이러한 인공신경망을 여러 층으로 쌓아 올리면서 학습을 수행한다. 데이터 학습을 통해 스스로 발전할 수 있다는 점에서 기계학습의 한계를 극복했다.

이러한 소프트웨어적 발전은 인공지능의 실질적인 활용을 가능케하여 이를 도입하는 산업분야의 다변화에 기여했다. 이에 따라 소프트웨어 시장도 발전을 거듭했으며 시장규모 전망은 다음과 같다.

글로벌 AI 소프트웨어 시장 전망 (단위 : 십억 달러)



출처 : Statista, RFS Team 2

2. 하드웨어 발전 추이

하드웨어는 소프트웨어를 실현시킨다. 소프트웨어 발전에 비례하는 연산량 구현을 위한 하드웨어의 성능개선은 필수적이다. 앞서 언급한 인공신경망(ANN)구조는 인간의 뇌 구조를 모방하기 위한 대량의 연산 능력이 필요하다. 인공신경망 내에는 수백만 개에서 최대 수조 개의 연산이 필요하며, 이를 학습시킨다는 것은 수많은 신경망 내의 연산들을 각각 바꿔준다는 의미이기 때문이다. *"고도화된 연산을 구현하기 위한 물리적 기반"* 이 AI 알고리즘과 AI반도체의 연결점으로 정의된다.

1세대 AI 반도체(GPU)

CPU는 프로그램의 명령어를 해석하여 실행, 정보를 연산하여 결과를 출력한다. 다만, 직렬적 처리 방식으로 인해 딥러닝 등 대량 데이터 처리·AI연산에는 한계가 존재했다. **AI의 추론이나 학습에서 매트릭스 합성곱(Convolution) 연산은 핵심적이다.** 합성곱은 방대한 양의 데이터를 필터의 형태에 따른 행렬로 구분하여 필터와 곱해 나온 결과값을 새로운 행렬에 저장하는 연산이다. 특히 여러 번의 합성곱 연산을 통해 추출한 feature map을 최대한 정답에 근접하도록 각 필터의 가중치를 수정해가는 과정이 강조된다. GPU가 해당 연산에 매우 효율적이다. CPU 코어의 복잡한 구조를 단순화하여 개별 계산 비용을 낮추는 대신 단순 연산을 병렬로 수행할 수 있기 때문이다. 그래픽 처리에 필요한 대량 연산을 수행하는 GPU가 1세대 AI 반도체로 정의된다.

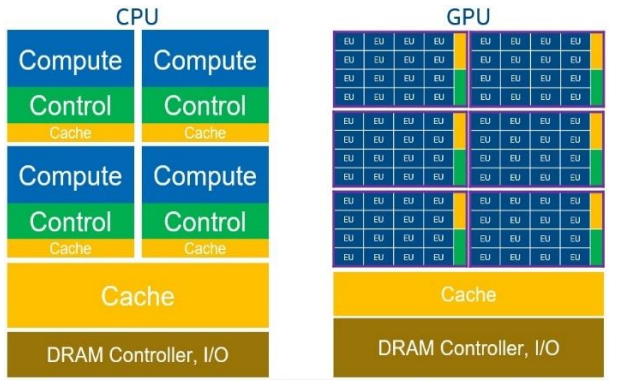
2세대 AI 반도체(FPGA, ASIC)

1세대 GPU는 대부분 AI 연산처리의 가속을 위해 사용될 수 있어 범용성이 좋지만 상대적으로 연산능력과 소비 전력이 높다. 현재는 인공지능 연산량이 증가하고 활용되는 각 산업에서의 수요가 시장을 형성할 정도로 커지며, 범용성을 일부 희생하여 연산능력과 전력소비를 개선시킨 FPGA와 ASIC의 개발이 가속화되고 있다.

FPGA(Field-Programmable Gate Array)는 사용자의 필요에 따라 디지털 회로를 구성, 재프로그래밍이 가능한 구조로 구성된다. 짧은 개발시간과 높은 유연성 덕분에 인공지능의 잦은 알고리즘 변화에 효과적인 대응이 가능하다. 타 구조에 비해 유연성이 높지만 고비용으로 범용적인 활용이 어려워 소규모 제작이나 생산 전 테스트용으로 사용되는 경우가 대부분이다.

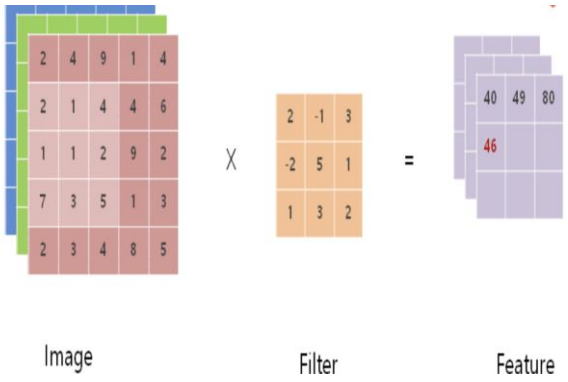
ASIC(Application Specific Integrated Circuit)은 성능 향상을 위해서 기존 부품들의 최적화·특수화 요구가 대두되며 개발되었다. ASIC은 명확한 애플리케이션과 목적을 가진 시스템을 구동하기 위해 활용하는 주문형 SoC이다. 주요 기업들이 자사 제품·서비스에 특화된 인공지능 반도체를 개발·생산하는 것의 경영상 우위를 인지하여, 자사 수요가 높은 Cloud 기업들은 ASIC을 자체적으로 개발하려는 추세에 있다. 하나의 응용에 최적화된 디자인으로 인해 낮은 범용성의 단점에도 불구하고 고도로 최적화된 설계로 처리 속도와 전력 효율이 월등히 뛰어나다는 장점이 ASIC에 대한 활용도를 높이고 있다.

CPU, GPU 구조



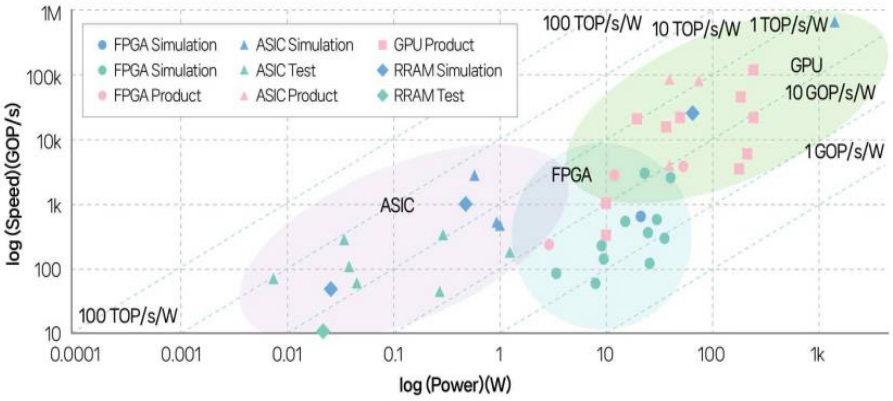
출처 : Intel, RFS Team 2

매트릭스 합성곱 과정



출처 : Intel, RFS Team 2

GPU, FPGA, ASIC 기반 AI반도체 성능비교



출처 : KISTEP, RFS Team 2

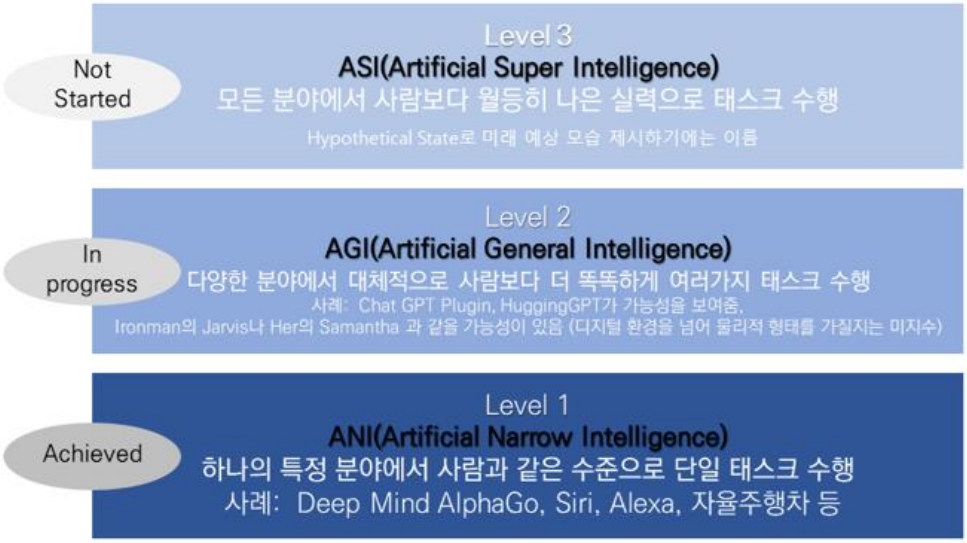
3. 차세대 AI 기술

본 장에서는 인공지능의 역량별 구분, 요구하는 연산수준을 살펴보고 향후 기술적으로 어떠한 반도체가 필요한지 살피고자 한다.

스페셜리스트 ANI에서 레오나르도 다빈치 AGI로

인공지능은 역량별로 ANI, AGI, ASI로 구분된다. ANI는 의학이나 법률과같이 특정 분야에서 인간 수준의 성능을 달성한 인공지능으로 현재 대부분의 AI 기술 수준이 이 단계에 머물러 있다. 이를테면 Chat GPT는 제한된 데이터만으로 적절한 단어를 추측하여 응답하는 것이다. AGI는 여러 작업을 인간과 유사한 수준으로 혹은 인간을 능가하여 해결할 수 있는 능력을 갖춘 단계로, 현재 개발 중이며 전문가들은 2040년에 달성할 것으로 예측한다. ANI와 AGI를 구분하는 기준은 1) 다양한 문맥이나 환경에서 사용할 수 있어야 한다는 것과 2) 이용자가 예상하지 못한 문제도 해결할 수 있어야 한다는 것, 3) 어떤 문제를 다른 문제에서도 응용하여 생각할 수 있어야 한다는 것이다. ASI는 초인공지능으로 데이터 처리와 의사결정 능력 등 모두 인간보다 뛰어나다. 다만 AGI와 ASI의 기준점의 합의조차 이루어지지 않아 특정하기 어렵고 현실적으로 구현하기 어렵다.

AI의 역량별 구분



출처 : RFS Team 2,

AGI의 기술의 구현과 적응형 AI

결론적으로 AGI 기술을 구현하기 위한 AI의 반도체의 최종 형태는 인간의 뇌와 유사할 것이다. 최고의 AI에게 요구되는 사항은 1) 유연한 대처 능력 2) 연산의 효율화 3) 전문성이며 이에 대한 답을 모두 인간에게서 찾았기 때문이다. 다만 AGI 기술은 현재 개발 중에 있어 검토에 한계점이 있다. 따라서 이와 가장 유사한 적응형 AI를 기반으로 차세대 기술을 살펴보도록 하자.

적응형 AI, 유연해지다

가트너 선정 2023 주요 전략 기술 트렌드로 뽑힌 적응형 AI는 데이터와 환경의 변화에 직면하여 학습, 적응을 통해 개선을 이뤄내는 최신형태의 인공지능이다. 이는 정해진 규칙과 알고리즘을 따르는 전통적 AI의 약간의 장애물만 있어도 무너진다는 단점을 개선한 것으로, 경험을 바탕으로 행동을 수정할 수 있다. 즉, 사람의 손길 없이 자체적으로 오류 코드를 조정하여 탄성력이 높고 더 나은 결과를 제공할 수 있다. 따라서, 개발비용이 효율적이고, 실사용 데이터를 기반으로 하여 일상 업무와 실생활에서 활용도가 높다.

적응형 AI의 이러한 유연성은 머신 러닝, 신경망과 딥러닝, 전이 학습과 메타학습, 진화 알고리즘 기술을 바탕으로 한다. 그 중에서도 특히 신경망과 딥 러닝이 주목해야 하는데, AI에 유연함을 더하기 때문이다. 신경망은 실수에서 배우고 지속적인 개선을 가능하게 한다는 점에서 기술의 중요도가 크다. 기존의 패턴과 상관관계 기반으로 유추를 해내는 AI는 예외적인 상황에 무너지지만, '이해'와 '학습'을 할 수 있는 감각공간을 제공한다면 문제 대처에 유연해지기 때문이다. 이러한 '이해'와 '학습'을 제공하는 기술이 신경망과 딥 러닝이며, 이를 구현하기 위해서는 인간의 두뇌와 유사한 하드웨어가 필요하다.

적응형 AI의 핵심 기술 요소

기술명	특징
머신 러닝	데이터를 통해 학습하고 이를 기반으로 예측 또는 결정을 내릴 수 있음 지도학습, 비지도 학습, 강화학습 세가지로 구분됨
신경망과 딥러닝	신경망은 뇌 구조에서 뉴런의 상호 연결된 층에서 영감을 얻어 만든 정보처리 집합체임 딥 러닝은 데이터의 복잡한 패턴과 표현 학습을 위해 이러한 신경망을 사용함
전이학습과 메타학습	전이학습은 한 영역에서 학습한 지식을 활용하여 다른 관련 작업에 적용함 학습 과정 가속화에 이점이 있음. 메타학습은 인공지능이 학습 알고리즘을 최적화하도록 훈련하여 새로운 학습이나 환경에 적응할 수 있도록 함
진화 알고리즘	자연선택과 차세대 후보 솔루션을 통해 최적화를 함 AI 모델의 최적화, 기능선택, 하이퍼 파라미터를 조정하여 적응성과 성능을 향상시킴 인공지능이 지속적인 정보 조정과 경험을 통한 학습을 할 수 있도록 함

출처 : RFS Team 2

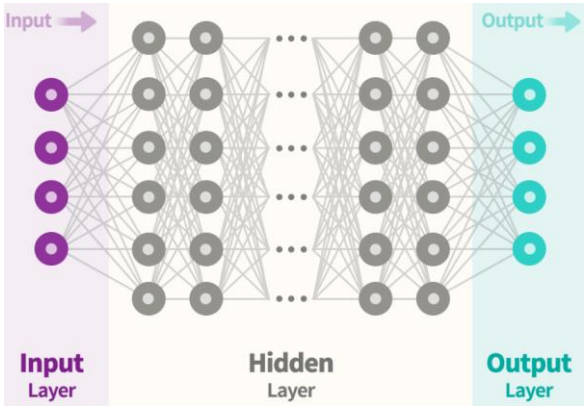
신경망과 딥 러닝의 연산 방식

신경망의 연산 방식은 복잡하고 특히 인간과 유사한 수준의 AI 를 구사하기 위한 연산양은 약 초당 10 억번의 연산이 필요하다. 하지만 이러한 연산양에 대한 처리는 무어의 법칙에 따라 현재 구현 가능하다. 중요한 것은 얼마나 연산을 효율적으로 처리하는지에 대한 문제이다. 이는 전력효율과도 연결되어 AI 반도체의 경쟁력으로 이어진다. 인간의 지능을 슈퍼컴퓨터가 구사하기 위해서는 21 메가와트가 필요한 반면 인간의 뇌는 20 와트로 처리할 수 있다.

신경망의 구조는 일반적으로 입력계층, 숨겨진 계층, 출력계층으로 구성되어 있으며, 연산 과정은 신경망 내 데이터의 흐름의 방향에 따라 피드포워드 방식, 역전파 알고리즘으로 구분된다. 피드포워드 방식은 데이터의 흐름이 한 방향 직선 형태이며 추가적인 피드백 프로세스를 통해 예측을 개선한다. 반면 역전파 알고리즘은 피드백 루프를 사용하여 지속적으로 학습하고 예측 및 분석을 개선시킨다. 가령, 신경망의 다양한 경로로

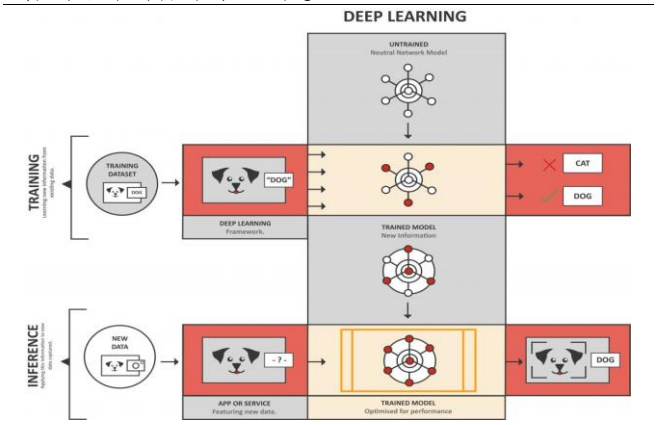
데이터가 입력 노드에서 출력 노드로 흐를 때, 경로 하나만이 올바른 상황이라고 가정하자. 피드백 루프는 이러한 상황에서 1) 각 경로에서 다음 노드를 추측하고 2) 추측이 맞았는지 확인한 이후 더 정확한 것에 가중치를 부여한다 3)다음 데이터 포인트에 대해 높은 가중치 경로를 사용하여 새로운 예측을 수행한 다음 1 단계부터 반복한다. 이러한 피드백 루프를 통해 데이터 사이언티스트는 원시 데이터만 인공지능에게 제공하면 데이터 집합 분석, 특징, 속성 값을 얻을 수 있다. 이를 딥 러닝이라고 한다.

신경망의 계층 구조



출처 : RFS Team 2, SK hynix newsroom

딥 러닝의 학습과 추론 과정



출처 : RFS Team 2

정리하자면, 신경망은 딥 러닝의 한 유형으로 인간의 두뇌와 사고 형식에서 파생된 인공지능이다. 신경망은 하나의 팀으로 작동하는 정보처리 장치의 집합체로 구성되며 뉴런과 그 수행방식이 매우 유사하다. 신경망의 가장 큰 특징은 비 구조화된 데이터를 이해하고 일반적인 관찰이 가능하다. 또한, 복잡한 입력데이터와 출력 데이터 간의 관계학습이 가능하다는 것이다. 이러한 과정을 거쳐 사전에 대규모 데이터를 바탕으로 초기 데이터의 학습과 모델링 과정을 '학습', 실상황에서 문제를 해결하는 과정을 '추론'이라고 한다. 실사용 데이터를 바탕으로 적응형 AI 를 학습시킬 때, 추론 과정은 훨씬 매끄러워진다.

신경망의 복잡한 연산과정을 효율적으로 처리하기 위해 고안된 방식은 병렬 컴퓨터 방식이다. 병렬 컴퓨팅은 복잡한 일을 잘게 쪼개 동시에 병렬적으로 처리하는 방식이다. 최근 기업들이 주목하고 있는 클라우드 역시 병렬 컴퓨팅의 한 분야이기 때문이다.

정반합으로 다가가는 AGI

이론적 단계인 ASI 를 논외로 두면 이상적인 인공지능은 다방면으로 전문화된 것이며 그 수준은 사람의 지능과 유사할 것이다. 기술적으로 최적의 AI 를 개발하기 위해 커스터마이징에 힘썼으나 이는 결과적으로 문제 해결의 유연성을 떨어뜨렸다. 범용성과 전문성은 상충된 개념이나 정반합의 원리로 AGI 에 점차 다가가고 있다. 가장 최근의 개발된 NPU 조차 연산의 효율성 높이고자 GPU 의 범용성을 타협하고 다른 AI 알고리즘을 습득하기 어렵다는 단점이 있다. AI 반도체 산업은 아직 미숙하여 모두가 win-win 할 수 있는 상황이나, 산업이 성숙해질수록 이러한 정반합의 흐름과 어떠한 반도체 칩을 믹스하여 인공지능을 구현할지에 따라 우위가 결정될 것이다.

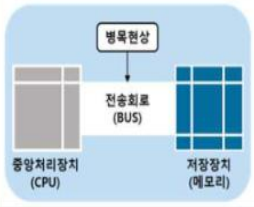
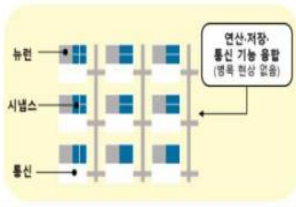
NPU, 한 단계 더 넘어 뉴로모픽스로

인공지능 반도체는 AI 기술의 가속기이자 구현장치로 연산력, 전력사용을 기반으로 하는 효율성, 범용성을 기준으로 1세대의 CPU와 GPU, 2세대의 FPGA와 ASIC, 3세대의 메모리 중심 컴퓨팅의 PIM과 인간 뇌 구조를 기반으로 개발한 뉴로모픽 반도체로 구분할 수 있다. 현재 ANI 단계에서 가장 첨단인 NPU의 기술과 향후 AGI 단계에서 쓰일 뉴로모픽 반도체를 살펴보도록 하겠다.

뉴로모픽 반도체

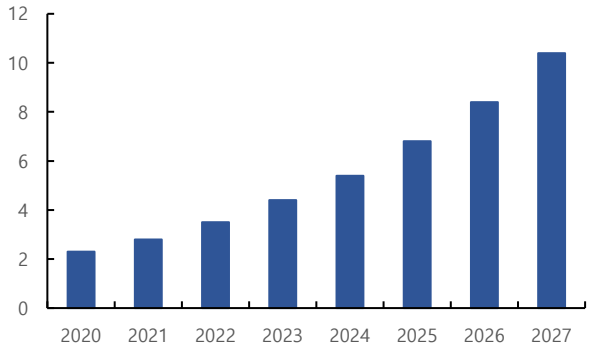
뉴로모픽 반도체는 기존 인공지능 컴퓨팅 기술의 문제점인 메모리 성능, 비효율적인 전력 소모, 소형화 구현의 한계를 해결한 게임 체인저로 AGI 단계의 발판이 될 인공지능 가속기이다. 뇌와 유사한 형태로 대용량 데이터를 병렬로 처리하여 적은 전력으로 복잡한 연산이나 추론이 가능한 것이 특징이다. 이는 알고리즘의 명령어를 하나씩 처리하는 것이 아닌 정보를 사건 단위로 받아들여 동시다발적으로 데이터 처리할 수 있도록 컴퓨팅 되어 있기 때문이다. 또한, 사건 단위로 정보를 처리한다는 점에서 유사한 것과 다른 것을 구분할 수 있으며, 이는 정답을 모르는 상황에서도 인간과 같이 추론할 수 있음을 의미한다. 글로벌 뉴로모픽 반도체 시장은 상용화 초기이나 27년까지 향후 CAGR 24.2%의 성장률을 보일 것으로 예상한다.

기존 반도체와 뉴로모픽 반도체의 비교

	기존 반도체	뉴로모픽 반도체
구성도		
구조	• 셀(저장·연산), 밴드위스(연결)	• 뉴런(신경 기능), 시냅스(신호 전달)
강점	• 저장과 연산	• 이미지와 소리 느끼고 패턴 인식
기능	• 각각의 반도체가 정해진 기능만 수행	• 저장과 연산 등을 함께 처리
데이터 처리방식	• 직렬(입출력을 한번에 하나씩)	• 병렬(다양한 데이터 입출력을 동시에)

출처 : RFS Team 2, 정보통신기획평가원

글로벌 뉴로모픽 반도체의 시장 규모 (단위: 십억 달러)



출처 : RFS Team 2, 정보통신기획평가원

ASIC 기반: NPU

NPU 가 이전 세대인 GPU 에 비해 성능과 가격 측면 모두 월등히 뛰어나다는 점을 증명하고 있다. 구글이 개발한 TPU 는 NPU 의 일종으로 기존의 GPU-CPU 조합 대비 15~30 배 높은 연산 처리 능력을 보이면서도 전력소비는 30~80 배 정도 낮다. 이러한 NPU 는 현재 전전력 소형화 기술이 필요한 엣지 디바이스에 적극적으로 상용화되고 있다. 특히 최근 학습과 추론을 분리하여 서버에서는 GPU 기반으로 대규모의 학습을 시킨 이후 엣지단에서 추론 연산이 일반화되고 있어 NPU 의 상용화 추세는 더욱 빨라질 것으로 예상된다.

NPU의 상용화 속도가 빨라진다면, 뉴로모픽스 반도체의 기술 완비와 더불어 상용화에 가까워질 수 있다. 현재NPU는 바꿔 말하면 디자인된 알고리즘에서 밖에 사용하지 못한다는 것이다. 개발단가는 점차 낮아지고 있으나 규모의 경제를 적용하기 어려운 측면이 있다. NPU의 장점인 전력 효율과 연산 처리를 더욱 발전시킨 뉴로모픽스는 범용성까지 더하여 기술 완비를 기다리고 있는 상황이다. 즉, NPU의 적극적인 상용화 정도가 차세대 AI 반도체인 뉴로모픽스의 향방 지표가 될 것이다.

| Semiconductors |

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA 더 간다

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	$291.51
상승여력	-

[기업개요]

동사는 GPU(Graphics Processing Unit)를 기반으로 하는 고성능 컴퓨팅 솔루션을 제공한다. 인공지능(AI)기술을 중심으로 자율주행 자동차, 게임, 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 동사의 기술이 활용되고 있다. 또한 독립형 GPU와 자율주행 자동차 부문 글로벌 M/S 1위로 과점적 지위를 보유하고 있다. 동사는 지난해 4분기(11월 ~ 1월) 매출 60억 5,100만달러(-21%,YoY), 순이익 14억 1,400만 달러(-53%,YoY)를 기록했다. 그 중 특히 학습용 GPU 판매를 담당하는 데이터센터 부문의 매출은 35억 2,000만달러(+11%, YoY)로, 유일하게 매출 비중이 지속적으로 상승하는 추세에 있으며 동사가 AI 열풍의 최대 수혜주임을 다시 한번 확인시켰다.

[Investment Points]

1. 신제품 H100의 실적 가시화

'22년 하반기에 출시된 신규 GPU H100의 출하가 본격화될 것으로 기대된다. 트랜지스터 수가 540억개에서 800억개까지 증가하는 등 이전 세대인 Ampere 대비 약 4배 개선된 연산 성능을 갖춘 H100은 PCIe 5와 HMB3 메모리를 지원하는 첫 GPU이다. 이에 H100의 GPU 도입 속도가 기존 대비 더 빠를 것으로 예상한다. 1) AI 훈련 속도가 9배, 2) AI 추론 성능은 최대 30배 강화되었다는 점에서 신제품 H100에 주목할 만하다. 과거 Datacenter 부문의 매출액 추이를 보면, 둔화되었다가 신제품 출시와 함께 다시 성장이 가속화되는 특징이 있다. 추이만 본다면, 매크로 둔화, 지정학 리스크 등의 환경에서도 성장을 기대해 볼 수 있는 시기인 것이다.

2. 슈퍼컴퓨팅 구독 서비스 출시

동사는 별도로 물리적 컴퓨터가 없더라도 서비스 개발이 가능하도록 하는 슈퍼컴퓨팅 구독 서비스를 출시할 예정이다. 초거대 인공지능에 대한 기술력이 없더라도 개별 기업이 필요한 AI 시스템을 구축하고 AI 발전 속도에 따라갈 수 있도록 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공한다. 이는 어떤 AI를 개발하냐에 따라 요금이 상이하며, 예를 들면 A100칩을 사용할 경우에는 월 3만 6,999달러의 구독요금을 지불해야 한다. 약 3만 2,000개의 GPU칩, 스토리지, 소프트웨어를 사용할 수 있다는 점과 막대한 비용 투자 없이도 초거대 인공지능을 구축할 수 있도록 한다는 점에서 높은 수요가 예상된다. 또한 마이크로소프트(MS) 애저, 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 오라클 클라우드 인프라(OCI)와 파트너십을 맺었다는 점에서 주목할 만하고, 이러한 서비스를 시작으로 생성형 AI시장의 확대가 가속화될 것으로 전망한다.

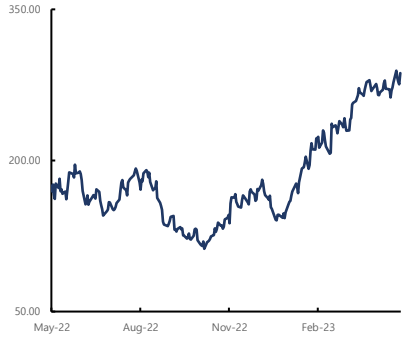
3. 챗GPT와 함께 떠오르는 데이터센터

챗GPT의 열풍과 함께 수많은 빅테크 기업들이 AI경쟁에 뛰어들며 오픈AI 학습에 사용된 GPU에 대한 관심이 뜨겁다. AI학습을 위해서는 AI반도체가 필수적으로 필요한 만큼, GPU를 판매하는 동사의 데이터센터 매출 비중은 꾸준히 늘고 있으며, 동사 사업부 내에서의 매출 비중이 59.8%(4분기 기준)를 차지한다. 데이터센터 부문은 CSP 고객 비중이 40%를 상회하고 있으며, 동기간 최근 출시된 H100 시스템 매출이 기존의 A100을 넘어섰다. 주요 CSP뿐만 아니라 통신 및 인터넷 고객들도 AI 애플리케이션을 도입하기 위한 협력 강화를 추진하면서 H100과 A100 주문량의 동반 증가세가 확인되고 있다. 생성AI 시장의 개화에 따라 증가하는 GPU의 수요는 동사의 지속적인 성장동력이 될 것으로 기대된다.

Stock Data

S&P500			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액			$720B
발행주식수(주)			2,466,000,000
52주 최고/최저가($)			290.58/108.13
주요주주(%)	The Vanguard Group		8.24%
	Fidelity M&R Company		5.41%
	BlackRock Company		4.72%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	6.89%	102.05%	54.73%

Stock Price



Research Team 2

팀장	35기 성지용	giyong08@naver.com
팀원	34기 한지수	tkrhk0978@gmail.com
	35기 전유나	j2163250@naver.com
	36기 박성윤	ps525090@gmail.com
	36기 오지영	jiyoungoh4832@gmail.com
	36기 이채린	lcl0908@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| Computer Software: Programming, Data Processing |

Alphabet Inc.(GOOG)

구글은 AI를 타고

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	$107.77
상승여력	-

[1Q23 Review]

1Q23 매출액은 689억 달러(+2.6% YoY, -8.2% QoQ)를 기록하면서 컨센서스 +1.3% 상회, 영업이익은 174억 달러(-13.3% YoY, -4.1% QoQ)로 컨센서스 +6.0% 상회, EPS는 1.17달러로 예상치 +8.2% 상회하였다. 동사의 매출액은 대부분 광고를 통해 발생하며 각 사업부문 별로 구글 검색 404억달러(+2.5% 상회, +1.9% YoY), 유튜브 광고 67억 달러(+1.5% 상회, -2.6% YoY), 구글 네트워크 멤버 75억 달러(-2.1% 하회, -8.3% YoY), 구글 기타 74억 달러(+2.3% 상회, +8.8% YoY), 구글 클라우드 75억 달러(-0.3% 하회, +28.1% YoY)를 기록했다.

[Investment Points]

1. 최악의 끝이 보이는 광고

1Q22 이후 3개 분기 연속 역성장을 이어왔으나 이번 실적발표에서 전 분기 대비 3.4%의 성장률을 보이며 첫 반등에 성공하였다. 컨퍼런스 콜에서 광고 시장 침체와 회복에 대한 불확실성을 언급하였으나 2분기 이후 점진적 개선이 예상된다. 인공지능을 활용한 광고 효율과 제품 구매 전화율의 개선이 광고 비즈니스의 경쟁력을 강화하였기 때문이다. 다만 네트워크 광고는 유튜브 광고 대비 부실한 편인데, Chat GPT의 출시가 네트워크 웹사이트로의 유입을 줄였을 가능성이 존재한다. 한편 동사는 지난 1월 직원의 6%를 해고하며, 향후 몇 년간 인건비 및 부동산 등 전반적인 비용에 대한 삭감을 예고하였다. 매출 회복과 비용 절감으로 실적 개선이 예상된다.

2. 클라우드 흑자 전환

클라우드의 매출액은 처음으로 흑자 전환에 성공하였다. 성장 둔화는 지속되고 있으나 그 폭이 감소하였으며 하반기 클라우드 수요 회복에 따른 본격적인 성장을 기대할 수 있다. 특히 영업이익 기준 흑자 전환이라는 점에 주목할 필요가 있다. 동사의 영업이익은 3Q22 -10.2%, 4Q22 -6.6%에서 1Q23 +2.6%로 증가하였다. 차세대 기술인 인공지능 구동을 위해서는 클라우드의 연계가 필수적이라는 점에서 청신호로 받아들여진다.

3. 기반은 AI

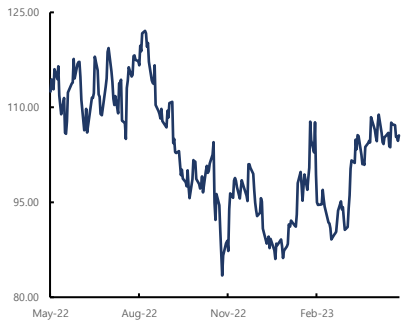
동사는 Chat-GPT의 대항마로 유사 서비스인 Bard를 출시하였으나 기대치에 못 미치는 기술력으로 주가에 영향이 있으나, CEO는 LLM(대규모 언어 모델)개발의 가속화, PaLM 코드 제공을 포함하여 개발자와 크리에이터 친화적인 AI 제공하여 인공지능 분야 기술의 발전 기회를 제공함을 강조하였다. 더불어 구글 리서치와 DeepMind 브레인 팀을 하나로 통합하여 조직 내부를 재정비하였다. 또한 CAPEX 투자를 하반기부터 점진적으로 늘려 갈 것이라 언급하였는데, 5월 개발자 회의에서 공개될 Bard를 자사 검색엔진 및 유튜브에 탑재할 것이라 판단된다. 동사의 Transformer 알고리즘이 GPT 3.5를 포함한 여러 언어 모델의 기반이 된다는 점, 자체 하드웨어인 TPU V4와 같은 기술력을 보유했다는 점에서 점진적인 리레이팅이 가능할 것으로 보인다. 또한 700억 달러의 자사주 매입으로 주가 하방을 지지하고 있다. 이러한 관점에서 동사의 향후 긍정적인 흐름에 주목해 볼 필요가 있다.

Stock Data

S&P500		4,138.12
NASDAQ		12,256.92
시가총액		$1,370B
발행주식수(주)		6,823,000,000
52주 최고/최저가($)		122.43/83.34
주요주주(%)	The Vanguard Group	8.07%
	BlackRock Company	4.48%
	StateStreet Global Adv.	3.65%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-1.64%	+20.52%	-7.84%

Stock Price



Research Team 2

팀장	35기 성지용	giyong08@naver.com
팀원	34기 한지수	tkrhk0978@gmail.com
	35기 전유나	j2163250@naver.com
	36기 박성윤	ps525090@gmail.com
	36기 오지영	jiyoungoh4832@gmail.com
	36기 이채린	lcl0908@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| Auto Manufacturing |

Tesla(TSLA)

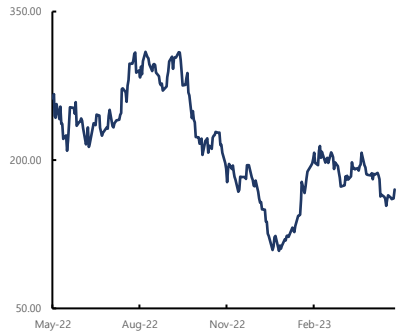
자율주행에서 로봇까지, Robotization의 정점

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	$171.79
상승여력	-

Stock Data

S&P500			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액			$538B
발행주식수(주)			3,169,504,301
52주 최고/최저가($)			314.67/108.81
주요주주(%)	Musk (Elon Reeve)		12.97%
	The Vanguard Group		6.83%
	BlackRock Company		3.60%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-7.01%	-12.73%	-40.40%

Stock Price



[기업개요]

동사는 2003년 마틴 에버하드와 마크 타페닝이 순수 전기차 생산을 목적으로 설립한 기업으로 현 CEO 일론 머스크는 2004년 투자를 통해 이사회의장으로 합류했다. "지속가능한 에너지로의 세계적 전환 가속화"라는 사명을 바탕으로 전기차, Powerwall, Solar Roof 등 재생에너지 저장장치 생산 및 판매를 영위하고 있다. Automotive 사업부는 자동차 사업부로 현재 Model S, X, 3, Y 등 총 4개의 자동차 모델을 판매하고 있다. 더불어 FSD로 불리는 자율주행 시스템 구독 서비스를 통해서도 Automotive향 매출을 올리고 있다. 에너지 생산 및 저장 사업부는 태양광 패널을 통한 에너지 생산, ESS를 통한 저장, 에너지 거래를 통한 사업을 영위하고 있다. 서비스 및 기타 사업부는 전기차 충전소 사업과 주행 데이터 기반의 보험업을 영위하고 있다. '22년 기준 동사의 사업부별 매출 비중은 자동차 판매 및 리스 86%, 서비스 및 기타 7%, 에너지 사업 5%, 탄소배출권 2%이다.

[Investment Points]

1. 자율주행용 AI 칩부터 학습용 슈퍼컴퓨터까지, 수직계열화 완성

AI 반도체는 목적으로 하는 서비스에 적합한 알고리즘과 그에 맞게 설계된 칩을 개발하여 사용하는 것이 일반적으로 유통되는 AI 반도체를 사용하는 것보다 전력효율과 연산력 측면에서 효율적이다. 동사는 목표로 하는 자율주행 서비스에 있어 차량부터 시작해 학습 소프트웨어와 반도체 칩까지 자율주행 서비스를 위한 모든 인프라를 자체 생산하며 가장 효율적인 AI 인프라를 갖춘 기업이다. 개발을 위해 많은 자금이 투입됐지만 상용화 단계를 바라보는 현재 테슬라의 자율주행 인프라는 경쟁사 대비 효율적일 것이며 자체 생산을 통한 원가우위로 가격 측면에서도 경쟁력을 가질 것으로 전망된다.

2. 테슬라의 AI 휴머노이드: 옵티머스

동사는 휴머노이드 로봇에 AI 기술을 적용한 옵티머스를 개발 중에 있다. 지난 AI Day 1에서 옵티머스의 컨셉을 발표한 이후 AI Day 2에서 실질적인 개발과정을 공유했다. 초기에는 공학적인 문제점으로 불가능하다는 평가도 있었지만 데모 제품인 BumbleCee를 통해 대량생산을 위한 액츄에이터, 덱스트러스, 컨트롤러 등 부품의 최적화 과정을 보여주며 옵티머스 개발이 순항하고 있음을 증명했다.

기계공학적인 문제를 넘어 AI 지능이 탑재되는 옵티머스의 제작에 있어 테슬라는 경쟁사 대비 경쟁우위를 지닌다. 최근 지속적으로 발전하고 있는 AI 기술과 더불어 테슬라의 자본력, 인적자원의 시너지가 극대화 될 것으로 예상된다. 나아가 대량의 데이터 취합, 오토 라벨링, 시뮬레이션 기술 등 필요한 데이터를 확보하는 부분과 이를 처리하는 고도화된 인공 신경망의 설계, 막대한 데이터를 빠르고 효율적으로 학습시킬 수 있는 전용 슈퍼컴퓨터 인프라인 도조도 테슬라의 AI시대 개발 우위에 기여한다.

Research Team 2

팀장	35기 성지용	giyong08@naver.com
팀원	34기 한지수	tkrhk0978@gmail.com
	35기 전유나	j2163250@naver.com
	36기 박성윤	ps525090@gmail.com
	36기 오지영	jiyoungoh4832@gmail.com
	36기 이채린	lcl0908@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| Medical Specialities |

UnitedHealth Group Inc.(UNH)

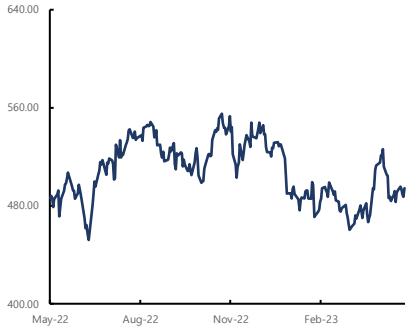
헬스케어계 AI 강자

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	$492.62
상승여력	-

Stock Data

S&P500			4,138.12
NASDAQ			12,256.92
시가총액			$459B
발행주식수(주)			931,032,030
52주 최고/최저가($)			558.10/449.70
주요주주(%)	The Vanguard Group		8.98%
	Fidelity M&R Company		4.98%
	StateStreet Global Adv.		4.96%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-4.13%	-9.80%	-1.60%

Stock Price



[기업개요]

동사는 1977년 설립, 미국 미네소타주 미네통카에 본사를 둔 의료 및 보험 서비스 기업이다. 사업부는 크게 건강보험 부문인 UnitedHeathCare(UHC)와 디지털 헬스케어 및 PBM 사업이 포함된 Optum(옵텀)으로 구성된다. Optum은 다시 Optum RX, Optum Health, Optum Insight로 구분된다. Optum RX 사업부는 PBM 사업을 영위하며 이는 제약사와의 약가 협상, 리베이트 책정, 고객별 맞춤 권장 의약품 목록 작성을 의미한다. Optum Health 사업부는 의료시설 운영, 의료진 네트워크 관리, 온라인 의료서비스, 데이터 분석을 통한 종합 건강관리, 특화 금융서비스 등의 사업을 영위한다. Optum Insight 사업부는 데이터 분석 기반의 컨설팅, 데이터 관리 및 SW 솔루션 제공 사업을 영위한다. 사업부별 매출 비중은 UnitedHeathCare 58%, Optum RX 23%, Optum Health 16%, Optum Insight 3%이다.

[Investment Points]

1. 의료 & 보험 서비스 수직계열화의 시너지

건강보험 공단이 단일 사업자 형태로 공보험을 제공하는 한국과 달리 미국은 사보험과 공보험이 공존하는 시장이다. 동사는 개인 및 기업고객 뿐 아니라 공보험의 일부 플랜인 Medicare, Medicaid를 제공한다. 1Q23 기준 동사의 건강보험 가입자 수는 5,300만 명이지만 폭발적인 성장은 기대하기 힘든 성숙 산업이다. 고령화와 같은 구조적인 변화 혹은 정부의 헬스케어 정책 등 외부적인 요소가 가입자 수에 미치는 영향이 더 크다. 따라서 건강보험 부문(UnitedHeathCare)은 안정적인 현금흐름 창출을 통해 Optum 계열사의 성장을 지원하는 Cash Cow 역할을 하고 있다.

동사의 수직계열화 전략은 건강보험, PBM, 약국 사업 간의 계열화이다. 해당 전략의 Key point는 Optum RX의 PBM을 위주로 계열화 형태를 강화하는 것이다. PBM(Pharmacy Benefit Manager)는 제약사, 약국, 보험사 사이에서 처방약 관련 비용을 최적화하는 중간자의 역할이다. 이를 통해 동사의 건강보험 부문과의 시너지를 통해 비용절감을 추구한다.

2. 방대한 의료 데이터의 축적과 AI 기술의 시너지

동사의 가장 큰 장점은 현존하는 모든 부문의 의료 데이터 축적과 이를 학습하는 Optum의 AI기술이다. 동사가 확보하는 의료 데이터는 경쟁사에 비해 양과 질 그리고 다양성 등 모든 측면에서 경쟁사 대비 우위를 가진다. 건강 보험 사업부에서는 매년 4,600만명의 보험청구 데이터, Optum으로부터는 청구, 유전형, 의약품, 임상 데이터 및 전자의무기록 등 각종 의료데이터가 종합된다. 이렇게 수집된 의료 서비스계 종합 데이터는 AI 기술을 통해 분석, 관리되어 Optum Insight의 데이터 분석, 컨설팅 사업에 활용된다. 의료계 일부 부문에서만 사업부를 영위하는 기업과 달리 동사는 모든 부문의 사업부를 영위하며 얻은 데이터와 AI 기술을 접목해 산업내 경제적 해자를 넓게 구축하고 있다.

Research Team 2

팀장	35기 성지용	giyong08@naver.com
팀원	34기 한지수	tkrhk0978@gmail.com
	35기 전유나	j2163250@naver.com
	36기 박성윤	ps525090@gmail.com
	36기 오지영	jiyoungoh4832@gmail.com
	36기 이채린	lcl0908@naver.com

편집의 편의를 위해 남겨둔 페이지입니다.